

Dispense di Valutazione funzionale
e studio della performance del calciatore

A.A. 2025/2026

Indice

1	Il sistema neuromuscolare	1
1.1	I fattori limitanti la prestazione sportiva	1
1.2	Il sistema nervoso nel controllo del movimento	1
1.3	La contrazione muscolare	2
1.4	L'unità motoria	3
1.4.1	Tipi di unità motorie	3
1.4.2	Il reclutamento delle unità motorie	4
1.5	Variabilità delle risposte muscolari	4
1.6	Tensione interna e tensione esterna	5
1.7	I tipi di contrazione muscolare	5
1.7.1	Contrazione isometrica	6
1.7.2	Contrazione concentrica	6
1.7.3	Contrazione eccentrica	6
1.8	Ciclo stiramento-accorciamento e movimento pliometrico	6
1.9	La stiffness muscolare	7
1.10	L'integrazione sensomotoria	8
2	I presupposti scientifici della valutazione funzionale	9
2.1	Obiettivi della valutazione funzionale	9
2.2	Il modello funzionale della prestazione	9
2.3	Classificazione delle discipline sportive	10
2.4	Definizione di test	10
2.4.1	Caratteristiche dei test	11
2.5	I presupposti scientifici di un test	11
2.6	La validità	12
2.6.1	Validità sostanziale o di costruito	12
2.6.2	Validità formale o apparente	12
2.6.3	Validità di contenuto	12
2.6.4	Validità del criterio di riferimento	12
2.7	La riproducibilità	13
2.7.1	Validità e riproducibilità a confronto	14
2.8	La specificità	14
3	Validità degli strumenti di misura	15
3.1	Accuratezza e precisione di una misura	15

3.1.1	Accuratezza	15
3.1.2	Precisione	15
3.1.3	Combinazioni di accuratezza e precisione	15
3.2	Grandezze misurabili	16
3.3	Il processo di misurazione strumentale	16
3.4	Proprietà dei trasduttori	16
3.4.1	Sensibilità	16
3.4.2	Errore di non linearità	17
3.4.3	Isteresi	17
3.4.4	Cross-talk	17
3.4.5	Risoluzione	17
3.4.6	Temperatura	17
3.5	La calibrazione	18
3.6	Evoluzione e applicazione pratica dell'encoder	18
3.6.1	Struttura e funzionamento	18
3.6.2	Applicazione: encoder su macchina isotonica	19
3.7	Grandezza misurata e grandezze calcolate	19
4	Dinamometria isoinerziale	20
4.1	Le piattaforme di forza	20
4.2	Applicazioni al controllo posturale	20
4.2.1	Stimolazione plantare ed equilibrio	20
4.2.2	Solette testurizzate e fatica muscolare	21
4.3	Analisi del passo su treadmill	22
4.4	Il principio di misura: la legge di Hooke	22
4.5	L'evoluzione dei test di salto	23
4.6	Il salto sulla piattaforma di forza	23
4.6.1	Lo squat jump	23
4.6.2	I tre tipi di salto a confronto	24
4.6.3	Le fasi del salto e le grandezze calcolate	24
4.6.4	Applicazione al sollevamento pesi	24
4.7	Dalla forza alla velocità e allo spostamento	24
4.7.1	Altezza di salto dalla velocità di stacco	25
4.7.2	Altezza di salto dal tempo di volo	25
4.8	Le pedane a contatto	25

4.8.1	Ergojump	25
4.8.2	Barre optoelettroniche	25
4.8.3	Wi-Jump	26
4.9	La valutazione della forza esplosiva: il test di Bosco	26
4.9.1	Squat jump	26
4.9.2	Counter movement jump	27
4.9.3	Drop jump	27
4.9.4	Il test di Bosco-Pittera	28
4.9.5	I salti continui	29
4.9.6	Il test di Bosco-Vittori	30
4.10	Gli accelerometri	30
4.11	La valutazione isometrica	31
4.11.1	Il dinamometro isometrico	31
4.11.2	Dalla forza massima alla curva forza-tempo	31
4.11.3	L'angolo-dipendenza	32
4.12	La valutazione isocinetica	32
4.12.1	Che cosa la macchina non riproduce	33
4.12.2	Il divario di velocità angolare	33
4.13	La valutazione isoinerziale	34
4.13.1	La relazione forza-velocità	34
4.13.2	Le espressioni di forza	34
4.13.3	Il metodo piramidale e i suoi limiti	35
4.13.4	L'Ergopower	35
4.13.5	Le curve F/V e P/V e il carico ottimale	36
4.13.6	Ciclo stiramento-accorciamento e carico	36
4.13.7	Controllo degli adattamenti	36
4.13.8	Il biofeedback	37
5	L'allenamento della potenza muscolare	38
5.1	I parametri dell'allenamento neuromuscolare	38
5.2	I parametri di riferimento dei quattro tipi di allenamento	38
5.3	Reclutamento delle fibre e recupero tra le serie	39
5.4	Il monitoraggio della potenza nella serie	40
5.5	Dal test diagnostico alla programmazione	40
5.6	Mezzo squat tradizionale e mezzo squat con discesa veloce	40

5.7	L'allenamento a isopotenza	41
5.8	Il confronto sperimentale tra carico alto e carico basso	41
5.9	Individualizzazione e specificità del lavoro	42
6	L'elettromiografia di superficie	43
6.1	Il substrato del segnale	43
6.2	La registrazione del segnale	44
6.3	Le analisi possibili	44
6.3.1	Elaborazione del segnale: ampiezza e <i>smoothing</i>	45
6.4	Valutazione neuromuscolare applicata	45
6.4.1	Il comportamento neuromuscolare sulle superfici instabili	45
6.5	Lettura dei tracciati sincronizzati	46
6.5.1	Squat con 30 kg, modalità concentrica	46
6.5.2	Squat con 30 kg, eccentrico-concentrico	46
6.5.3	Squat jump	47
6.5.4	Counter movement jump	47
6.5.5	Movimento esplosivo a catena cinetica aperta	47
7	Lo stimolo vibratorio	48
7.1	Gli effetti sul sistema biologico	48
7.2	Cenni storici	48
7.3	Le evidenze sperimentali	49
7.3.1	Issurin e coll., 1998 — effetti acuti e residui sulla forza esplosiva	49
7.3.2	Bosco e coll., 1998 — WBV e salto verticale	49
7.3.3	Bakhtiary e coll., 2007 — vibrazione e DOMS	50
7.3.4	Bosco e coll., 2001 — due mesi di WBV su calciatori	50
7.3.5	Bosco e coll., 2000 — le risposte ormonali	51
7.3.6	Ritzmann e coll., 2014 — controllo posturale e resistenza muscolare	51
7.4	Perché migliorano forza esplosiva e flessibilità?	51
7.4.1	Il riflesso tonico da vibrazione	51
7.4.2	Annino e coll. — che cosa succede dopo la vibrazione	52
7.5	Lo stimolo vibratorio associato all'esercizio fisico	53
7.5.1	Rønnestad, 2004 — WBV e squat training	53
7.5.2	Annino e coll., 2018 — WBV e <i>repeated sprint ability</i>	53
7.6	Come agisce la vibrazione	53
7.6.1	Il tempo di esposizione	53

7.6.2	I parametri del protocollo	54
7.7	L'integrazione sensomotoria come substrato	55
7.8	Il problema del giocatore infortunato	56
7.8.1	Flessori ed estensori del ginocchio: il comportamento per angolo	56
7.9	L'epidemiologia degli infortuni nel calcio	57
7.9.1	La distribuzione temporale durante la gara	57
7.9.2	Cinque stagioni di Serie A	57
7.9.3	Il confronto tra i quattro maggiori campionati europei	58
7.9.4	Il confronto con la letteratura e le due criticità	58
7.10	La valutazione neuromuscolare del giocatore infortunato	59
7.10.1	Dietro il parametro biomeccanico: l'EMG del salto	59
7.10.2	Lo stimolo vibratorio nei soggetti operati di LCA	59
7.10.3	La vibrazione come mezzo di recupero: Berschin e coll., 2014	60
7.10.4	Il quadro d'insieme	61
8	La valutazione dei sistemi energetici	62
8.1	Il metabolismo energetico della fibra muscolare	62
8.2	Il sistema anaerobico alattacido (ATP-CP)	63
8.3	Il sistema glicolitico (anaerobico lattacido)	63
8.4	Il sistema aerobico	64
8.5	I protocolli dei test incrementali	65
8.6	I test da campo per la determinazione indiretta del VO_{2max}	66
8.7	La soglia anaerobica	67
8.8	Che cosa conta nel calciatore	68

1 Il sistema neuromuscolare

Il sistema neuromuscolare è l'aspetto principale della prestazione: conoscerne funzioni e principi fisiologici e biologici è il presupposto per capire **come** e **che cosa** valutare.

1.1 I fattori limitanti la prestazione sportiva

La prestazione sportiva si basa sull'**individualità del singolo atleta** (schema di D. J. Smith, *Sports Med* 2003, modificato da MacDougall e Wenger, 1991).

Fattori che agiscono sull'atleta

- **genotipo**: il corredo genetico di partenza, in cui entrano il grado di **allenabilità** e l'**età** del soggetto, intesa come *età biologica*;
- **allenamento**: il tipo di lavoro svolto;
- **stato di salute**, condizionato da:
 - **infortuni**: nell'arco della carriera il giocatore ha un alto rischio di subirne, e il rischio è **maggiore per gli eventi successivi al primo**;
 - **fatica**: incide in maniera considerevole sul sistema neuromuscolare, essendo in grado di alterare la prestazione;
 - **dieta**.

Questi fattori confluiscono sulla prestazione attraverso le leggi della **fisiologia**, della **psicologia** e della **biomeccanica**: *genotipo + allenamento + salute → atleta → prestazione sportiva*.

1.2 Il sistema nervoso nel controllo del movimento

Il sistema nervoso interviene nel movimento con quattro sottosistemi:

- **sistema piramidale**: dall'**area motoria 4** arriva ai muscoli e invia lo stimolo per effettuare il movimento; è la via del movimento **volontario**;
- **sistema extrapiramidale**: via del movimento automatico e del controllo posturale;
- **sistema propriocettivo**: informa le strutture nervose superiori di tutte le **variazioni che avvengono nel corpo**;
- **sistema esterocettivo**: fornisce informazioni sull'**ambiente** in cui ci si muove.

Influenza del sistema nervoso su movimento e postura

Lo schema delle slide collega **movimento** e **stabilizzazione posturale**, che dipendono da:

- **performance muscolare**, espressa nelle qualità di **velocità**, **forza**, **potenza**, **resistenza** e capacità di **accelerazione/decelerazione**;
- **equilibrio posturale**;
- **integrità legamentosa e articolare**.

Il circuito di controllo procede così:

1. i **recettori cutanei**, **muscolari** e **articolari** inviano segnali al **midollo spinale afferente**;

2. a livello spinale i **sistemi motori spinali** generano le risposte **riflesse**, che tornano al **midollo spinale efferente** e producono **attività muscolare riflessa**;
3. le informazioni salgono come **vista e sensibilità esteroceettiva, sensibilità propriocettiva e informazioni labirintiche**;
4. da qui si dividono in due vie:
 - (a) **sistemi motori corticali (coscienti)**, che portano a **propriocettività cosciente, programmazione motoria, tempo di reazione e sincronizzazione neuromuscolare**, e infine al **controllo della contrazione muscolare volontaria**;
 - (b) **sistemi motori sopraspinali non coscienti (automatici)**, che portano alla **percezione cinestetica cosciente** e al **controllo dell'attività muscolare automatica**.

I parametri cinematici che si vanno a misurare — velocità, spostamento, accelerazione, forza, potenza muscolare, capacità di resistenza, accelerazioni e decelerazioni — **sottendono quindi un'attività del sistema nervoso a più livelli**, compresa quella dei **meccanocettori** e dei **propriocettori** sparsi in muscoli, tendini, articolazioni e legamenti, che interagiscono con le afferenze **visive** e **vestibolari**. Ne derivano veri e propri **schemi neurali** che stanno dietro ai parametri meccanici e biomeccanici misurati. Il punto è decisivo nello studio dell'infortunio: qualsiasi infortunio tende ad alterare il sistema neurale **in maniera più stabile** di quanto non faccia con le strutture biomeccaniche.

Argomenti del capitolo

- unità motorie ed elementi di attivazione neuromuscolari;
- **caratteristiche biofisiche** della contrazione muscolare: per *biofisico* si intende il terreno comune in cui interagiscono le leggi della **fisica**, che riguardano l'ambiente e il corpo umano, e le leggi della **biologia**;
- tipi di contrazione muscolare: isometrica, concentrica, ciclo stiramento-accorciamento;
- il **principio di reclutamento** delle fibre, che spiega come si reclutano le fibre per variare i livelli di forza, velocità e potenza;
- effetto del **prestiramento** sul comportamento muscolare, strategia definibile di tipo **evolutivo**;
- il **riflesso da stiramento** e la funzione dei propriocettori muscolo-tendinei ed articolari nella regolazione del movimento: l'attività riflessa è legata al controllo del movimento;
- la *stiffness* muscolare, modo particolare di esprimere tensione e potenza in condizioni particolari di movimento.

1.3 La contrazione muscolare

Lo stimolo parte dall'**area motoria 4**, arriva al **midollo spinale** e da qui, attraverso l'innervazione dell' **α -motoneurone**, innesca la sequenza che trasforma l'**impulso nervoso in energia meccanica**, così da trasferire la forza della contrazione al **tendine** e quindi all'**osso**, producendo il movimento.

Dall'impulso all'accorciamento

1. l'impulso arriva nella **zona di innervazione** del muscolo e si propaga come **potenziale d'azione**;
2. attraverso i **tubuli T** determina il rilascio di Ca^{2+} dal **reticolo sarcoplasmatico**;
3. il Ca^{2+} libera il **sito attivo dell'actina**;
4. si forma il **ponte actomiosinico** (*cross-bridge*);
5. con la scissione di **ATP** in **ADP** si ha lo **scorrimento dell'actina sulla miosina**;

6. ne consegue l'**accorciamento del sarcomero**; l'accorciamento di tutti i sarcomeri in serie e in parallelo che compongono il muscolo produce l'**accorciamento muscolare**.

In parallelo agiscono i **sistemi di controllo** — fusi neuromuscolari e riflesso spinale in genere — che inviano informazioni al midollo spinale per intervenire in modo **eccitatorio** o **inibitorio** secondo il tipo di recettore coinvolto, e sono quindi in grado di **modulare il movimento**.

1.4 L'unità motoria

Unità motoria (UM): è definita da un **motoneurone** e da **tutte le fibre muscolari da esso innervate**; è la parte essenziale della contrazione muscolare.

- quando il motoneurone viene stimolato, tutte le fibre muscolari da esso innervate si contraggono **come una sola unità**;
- il numero di fibre muscolari per UM varia **da poche unità a parecchie migliaia**:
 - le **UM più piccole** sono deputate a movimenti **fini e delicati**;
 - i **muscoli extraoculari** hanno tipicamente poche UM, mentre i **muscoli grandi**, come quelli posturali, possiedono **ampie UM**.

1.4.1 Tipi di unità motorie

Si considerano fondamentalmente due tipi di UM:

- **soglia di attivazione bassa**: UM **piccole, lente e resistenti alla fatica**; si trovano nei **muscoli posturali**, che rimangono contratti a lungo;
- **soglia di attivazione alta**: UM **grandi, veloci e facilmente affaticabili**; sono legate ai **muscoli dinamici**, quelli che permettono la prestazione ad alta intensità.

Il ruolo dell' α -motoneurone

Le UM si distinguono **in funzione delle caratteristiche dell' α -motoneurone che le innerva**: tutte e tre le tipologie di fibre hanno infatti la **stessa matrice proteica**, ed è il condizionamento imposto dalle caratteristiche specifiche di ogni singolo motoneurone a differenziarle in fibre **rosse, intermedie e veloci**.

Le tre tipologie

1. **S** (*slow*) $\rightarrow$ fibre **SO** (*slow oxidative*), dette **rosse**:
 - motoneurone con **frequenza di stimolo molto bassa**;
 - metabolismo **aerobico**; **difficilmente affaticabili**;
 - producono **scarsa tensione muscolare**;
 - ricche di **enzimi, mitocondri e mioglobina** — da cui il colore rosso; abbondanti nei **muscoli posturali**, sempre attivi.
2. **FR** (*fast fatigue-resistant*) $\rightarrow$ fibre **FOG** (*fast oxidative-glycolytic*), dette **intermedie**:
 - motoneurone con **frequenza d'impulso superiore**;
 - sviluppano una **tensione maggiore** delle fibre lente;
 - utilizzano il **doppio metabolismo, aerobico e glicolitico**.
3. **FF** (*fast fatigable*) $\rightarrow$ fibre **FG** (*fast glycolytic*), dette **veloci**:

- **frequenza di scarica elevata** degli α -motoneuroni;
- producono **elevati gradienti di forza**: sono fibre potentissime;
- utilizzano il sistema **glicolitico anaerobico**;
- **facilmente affaticabili**.

Le slide confrontano i tre tipi su quattro parametri: dimensione del motoneurone, *EPSP*, curva d'affaticamento e risposta delle fibre.

1.4.2 Il reclutamento delle unità motorie

Principio di Hennemann (o principio della dimensione): utilizzando **carichi crescenti** e applicando una tensione leggermente superiore al valore d'inerzia, le UM vengono reclutate in ordine **crescente di soglia**, dalle più piccole e lente alle più grandi e veloci.

1. con un **carico basso** le prime fibre a essere utilizzate sono le **lente** (SO);
2. aumentando il carico vengono coinvolte le fibre **ossidativo-glicolitiche**, cioè le **intermedie** (FOG);
3. aumentando ancora si arriva a coinvolgere anche le fibre **veloci** (FG);
4. con un carico intorno all'**80 % della forza massima** si reclutano **tutte le fibre presenti nel muscolo**;
5. dall'**80 %** fino alla **forza isometrica massima** la tensione viene ulteriormente sviluppata **non** reclutando nuove fibre, ma attraverso un **aumento della frequenza degli impulsi**.

Reclutamento a carico costante

Se invece il **carico esterno resta costante** — come il **peso del corpo**, quindi un carico submassimale — il reclutamento avviene **in funzione dell'intensità del movimento**:

- movimento **lento**: fibre **lente**;
- aumento di intensità e di **velocità di contrazione**: fibre **intermedie**;
- movimenti **esplosivi** e di **sprint**: fibre **veloci**.

Ciò **non** significa che il principio di Hennemann venga superato: per velocità di contrazione altamente elevate i tempi sono talmente ridotti che le **fibre lente non riescono a intervenire** nella contrazione muscolare.

Intensità dello stimolo e attivazione delle UM

Al crescere della percentuale di *pool* reclutato aumenta la percentuale di forza tetanica sviluppata, con la sequenza $S \rightarrow FR \rightarrow F_{(int)} \rightarrow FF$. I gesti si collocano lungo questa scala:

- **stazione eretta** (*stand*) e **cammino** (*walk*): reclutamento minimo, entro circa il 25 % del *pool*;
- **corsa** (*run*), alle velocità di 0,6, 1,2, 1,8 e 3 m/s: reclutamento crescente, fino a poco più del 50 %;
- **salto** (*jump*): reclutamento massimo, oltre l'80 % del *pool*, con una forza vicina al 100 % di quella tetanica.

1.5 Variabilità delle risposte muscolari

Un muscolo scheletrico può essere contratto **a qualsiasi intensità** e con **la forza desiderata**. È possibile ottenere contrazioni **lente o veloci** dell'intero muscolo agendo su due meccanismi:

1. variando la **frequenza dello stimolo** inviata alle fibre muscolari;
2. variando il **reclutamento**, cioè il **numero** e le **dimensioni** delle unità motorie coinvolte.

L'esempio classico è il confronto fra l'atto di **sollevare una penna** e quello di **sollevare un tavolo**: stesso gesto, tensioni muscolari profondamente diverse.

1.6 Tensione interna e tensione esterna

- **tensione interna**: in un muscolo scheletrico in contrazione, è la tensione generata dalle **miofibrille** all'interno delle fibre muscolari; da sola **non produce ancora movimento**;
- **elementi elastici in serie (EES)**: fibre dell'**endomisio**, del **perimisio**, dell'**epimisio** e i **tendini**, cui la tensione interna viene trasferita;
- **tensione esterna**: è la tensione degli EES.

Comportamento degli EES

Gli EES si comportano come degli **elastici**: inizialmente si allungano facilmente, ma **quando sono allungati diventano rigidi** e sono più adatti a trasferire la tensione esterna alla resistenza applicata. È proprio l'irrigidimento della struttura elastica allungata a rendere possibile il **trasferimento della tensione muscolare all'osso**.

Condizione per il movimento

Il movimento si produce **solo se la tensione muscolare prodotta è diversa dalla resistenza esterna**; se le due sono uguali, non si ha movimento. Le slide propongono la verifica pratica: provare a sollevare un peso attaccato a una fascia elastica.

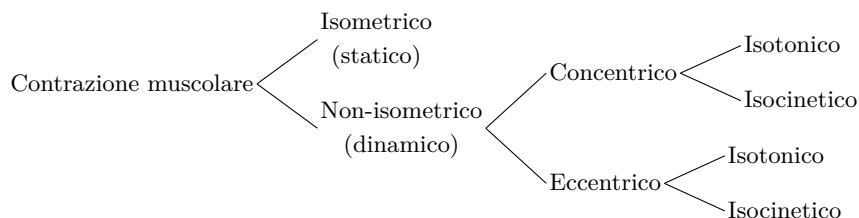
1.7 I tipi di contrazione muscolare

La classificazione distingue anzitutto due regimi:

- **isometrico** (*statico*): la tensione muscolare non è in grado di superare il carico esterno, o perlomeno gli è uguale;
- **non-isometrico** (*dinamico*), che si articola in **concentrico** ed **eccentrico**.

In base alla **strategia** e alla **velocità di contrazione**, i movimenti dinamici si distinguono ulteriormente in:

- **isotonico**: muove un carico in maniera costante; la **velocità massima viene raggiunta alla fine** della contrazione muscolare, non all'inizio;
- **isocinetico**: alcune macchine particolari consentono di lavorare a **velocità costante**; va però osservato che la **velocità costante non è un movimento naturale**.



1.7.1 Contrazione isometrica

Il muscolo sviluppa una **tensione uguale alla resistenza esterna**, che viene trasmessa al tendine **senza produrre movimento esterno**.

- il **ventre muscolare si accorcia** comunque, andando a **stirare gli elementi elastici in serie** rappresentati dal tendine;
- poiché la tensione muscolare è uguale alla tensione esterna, **non avviene alcun movimento**: i **capi articolari restano nella posizione di origine**.

Nel grafico delle slide la **tensione sviluppata** sale fino a un **picco** pari alla resistenza applicata e vi si mantiene, mentre la **lunghezza del muscolo** resta al 100 % della lunghezza di riposo per tutta la durata dello sforzo, fino al rilassamento.

1.7.2 Contrazione concentrica

Il muscolo **si accorcia** sviluppando una **tensione maggiore della resistenza esterna**, producendo un movimento che **avvicina tra loro i capi articolari**. In questo regime la **velocità è sempre positiva**.

Lettura dei tracciati forza-velocità

Nell'esempio delle slide (soggetto sotto un bilanciere che spinge con una forza superiore al carico esterno):

- il **picco di velocità** si colloca **subito dopo il picco di forza**: quando compare, si è già nella fase di distensione;
- la **velocità massima** si raggiunge **alla fine**, quando la forza ritorna al livello del **peso corporeo** (*body weight*);
- segue una piccola **fase di volo**, dopo la quale la velocità **decade secondo l'accelerazione di gravità**.

1.7.3 Contrazione eccentrica

È il movimento in cui il muscolo si contrae producendo una **tensione comunque inferiore alla resistenza esterna**: in questo caso i **capi articolari si allontanano** tra loro.

- i livelli di **forza muscolare** prodotta in regime eccentrico sono **superiori alla forza massima** espressa in regime di contrazione **isometrica**;
- si tratta quindi di **carichi eccessivi**, che vanno oltre la forza isometrica massima: l'esercitazione è riservata ad **atleti molto esperti**, che abbiano già utilizzato il carico e possiedano una **buona tecnica di sollevamento**;
- trova impiego soprattutto nell'**atletica leggera**, dove picchi elevati di forza e potenza sono direttamente legati alla prestazione; nei **giochi di squadra** è **molto meno consigliabile**.

1.8 Ciclo stiramento-accorciamento e movimento pliometrico

Ciclo stiramento-accorciamento (*stretch-shortening cycle*, SSC): sequenza in cui a una fase di **stiramento** (*stretch*) segue immediatamente una fase di **accorciamento** (*shortening*); corrisponde alla **contrazione eccentrico-concentrica**.

- è una **strategia evolutiva**, il **movimento naturale per eccellenza**;

- nella **fase eccentrica** il muscolo e le strutture elastiche in serie **accumulano energia elastica**, che viene poi **restituita nella fase concentrica successiva**;
- ne risulta una prestazione **molto più efficiente** di qualsiasi altro tipo di contrazione dinamica.

Il tempo di accoppiamento

Tempo di accoppiamento: tempo che indica il **passaggio da una fase all'altra** del ciclo.

- deve essere il **più breve possibile**;
- altrimenti l'**energia elastica si disperde in calore** e il **riflesso da stiramento non avviene** nella fase concentrica successiva.

Movimento pliometrico

Movimento pliometrico: movimento composto da un ciclo di contrazione **eccentrico-concentrico**, caratterizzato dall'**impatto con il suolo**.

- per essere definito **regime pliometrico** è necessario che il **tempo di contatto al suolo** si realizzi in **tempi brevissimi**;
- è questa la differenza rispetto al *counter movement jump*, in cui il tempo di contatto **non** è rilevante: nel regime pliometrico, invece, è **nel tempo di contatto** che si esprime tutta l'azione del sistema neuromuscolare, e quindi tutto lo sviluppo di potenza.

Modello meccanico

Le slide richiamano l'analogia con la **ruota** e con il corpo rigido che ruota attorno a uno spigolo, e il modello **massa-molla**: una massa m dotata di velocità orizzontale iniziale $v_{x,0}$ scende da un'altezza y_0 , comprime una molla di lunghezza a riposo ℓ_0 inclinata di un angolo α_0 e di rigidezza k_{LEG} , per poi risalire a un'altezza y_1 .

1.9 La stiffness muscolare

Stiffness: in campo fisiologico indica la **forza**, la **resistenza**, la **densità** e la **rigidità** dei **tendini** e del **tessuto connettivo** del muscolo.

- maggiore è la *stiffness* di questi tessuti, maggiore è l'**energia** che può essere **immagazzinata** durante un **movimento eccentrico**, per essere poi **restituita e liberata** durante la **fase concentrica**;
- si definisce quindi come la **capacità reattiva elastica** che un muscolo è in grado di produrre per eseguire **contrazioni pliometriche** subito dopo il **prestiramento muscolare**;
- permette di **restituire velocemente** l'energia elastica accumulata nella deformazione avvenuta durante il breve contatto con il terreno.

Stiffness e tempo di contatto

Più è breve il tempo di contatto con il terreno, maggiore è il grado di *stiffness* del soggetto e quindi la sua capacità di esercitare forza nel più breve tempo possibile: un vantaggio determinante per la prestazione. Questa espressione di forza interviene in tutte le prestazioni di **corsa** e di **salto** — salto in lungo, *sprint* — e soprattutto nella **fase lanciata**, dove il sistema deve sviluppare alta tensione di forza in tempi di contatto sempre più brevi.

Il ruolo del terreno

La *stiffness* **riguarda anche il terreno**: allenarla su un **terreno soffice** non ha alcun senso.

- caso classico è l'**allenamento sulla sabbia**, dove la *stiffness* è assente;
- il risultato è un **degrado** non solo della prestazione, ma delle stesse **caratteristiche neuromuscolari** del calciatore, che non è più in grado di sviluppare tensioni muscolari nel più breve tempo possibile.

1.10 L'integrazione sensomotoria

Recettori muscolari

- **fusi neuromuscolari** (*muscle spindles*): sensibili alla **lunghezza**; una volta stimolati sono **eccitatori** nei confronti dell' α -motoneurone;
- **organi tendinei del Golgi** (GTO, *Golgi tendon organs*): sono **inibitori** dell' α -motoneurone;
- **corpuscoli del Pacini** (*paciniform corpuscles*): sensibili alle variazioni anche di **velocità**;
- **terminazioni nervose libere** (*free nerve endings*): legate ai **livelli biochimici locali** del muscolo.

Nel ciclo stiramento-accorciamento l'aumento di prestazione deriva dall'azione congiunta del **riuso dell'energia elastica** e dell'azione **eccitatoria dei fusi**, mentre i **GTO** esercitano il controllo inibitorio.

Il riflesso spinale e il γ -loop

1. quando il muscolo **si allunga** nella fase eccentrica, i fusi neuromuscolari inviano impulsi che innescano un **riflesso spinale** (*loop*);
2. il riflesso va a **innervare ulteriormente l' α -motoneurone**;
3. a questa attività si somma sempre l'**attività discendente del sistema piramidale**, cioè del sistema volontario;
4. la prestazione ne risulta aumentata attraverso l'**azione γ** , detta anche **γ -loop**.

La slide dedicata all'**integrazione α - γ** riporta il solo titolo: né le slide né la lezione ne spiegano il meccanismo.

L'informazione ha un **effetto immediato** a livello spinale, ma prosegue poi nelle vie nervose superiori: *midollo spinale* $\rightarrow$ *cervelletto* $\rightarrow$ *area somatosensoriale* $\rightarrow$ *area motoria* 4, per essere integrata nell'attività di tipo volontario. Lo schema delle slide riporta l'intero percorso attraverso **midollo allungato**, **ponte**, **formazione reticolare**, **cervelletto** e **talamo** fino alla **corteccia sensoriale** e alla **corteccia motoria**; accanto ai recettori muscolari figurano i **recettori cinestesici** e, per la sensibilità cutanea, i **corpuscoli di Meissner** (tatto) e le **terminazioni nervose libere** (dolore e temperatura).

Fatica nel ciclo stiramento-accorciamento

La *stiffness* si esprime dunque all'interno di un sistema complesso, in cui all'attività discendente dell'area motoria si affiancano i **sistemi riflessi**. Con la **fatica** l'azione riflessa **si riduce**, e con essa la qualità della *stiffness*. La catena di eventi della *SSC fatigue* descritta nelle slide è:

1. **deterioramento della funzione muscolare**;
2. **ridotta tolleranza all'impatto**;
3. **perdita del potenziale di energia elastica**;
4. **aumento del lavoro** durante la fase di **spinta** (*push-off*).

Lo schema associato mostra come le **vie discendenti** e il **midollo spinale**, tramite le afferenze **Ia**, **Ib** e di **gruppo III e IV**, agiscano sul **riflesso** e sulla *stiffness* di **anca**, **ginocchio** e **caviglia**, determinando infine la **performance**; il **danno muscolare** (*muscle damage*) interviene su questo circuito.

2 I presupposti scientifici della valutazione funzionale

Gli aspetti su cui si fonda la valutazione funzionale sono il presupposto per lo sviluppo delle **metodologie** con cui indagare le caratteristiche fisiche e motorie ritenute importanti.

2.1 Obiettivi della valutazione funzionale

1. **indagine sulle qualità fisiche** — organiche, neuromuscolari, metaboliche — che influenzano la prestazione;
2. **controllo ed ottimizzazione dell'allenamento**, in termini di **volume** e **intensità**:
 - carichi di lavoro eccessivi per un soggetto possono risultare **ottimali per un altro**: occorre passare attraverso test diversi per indirizzare il lavoro;
 - il lavoro va indirizzato in modo **individuale**, secondo l'esigenza del singolo giocatore, e **specifico**, secondo la disciplina e il **ruolo ricoperto**;
3. **diagnosi funzionale**, cioè controllo degli **adattamenti biologici**:
 - l'**allenamento** va inteso come **programmazione di stimoli meccanici**;
 - attraverso la **variazione ambientale** si sottopone una **struttura biologica** a stimoli meccanici, di cui occorre poi controllare le **risposte adattive**;
4. **ricerca ed identificazione del talento**:
 - il docente osserva però che sarebbe più corretto parlare di **inclinazioni attitudinali** verso alcuni sport o alcuni ruoli;
 - il **talento non ha bisogno di essere valutato**: risalta subito, si fa notare;
 - i test servono semmai, per **tutti coloro che non sono talenti**, a individuare le inclinazioni verso determinate discipline o determinati ruoli;
5. **ricerca scientifica**: è l'unico modo che permette di sviluppare **protocolli di ricerca** sul **modello di prestazione** e sui **metodi di allenamento**, per capire se abbiano o meno validità.

2.2 Il modello funzionale della prestazione

Per arrivare al modello funzionale della prestazione esistono **due strade**.

1. **valutazione dei parametri fisiologici misurabili durante la prestazione**:
 - è la via più complicata, benché la **tecnologia** stia aiutando sempre di più: oggi si dispone di strumenti **miniaturizzati**, tali da **non influenzare la prestazione**;
 - resta difficile negli **sport da contatto** come il calcio, o comunque **in partita** per alcuni parametri;
2. **valutazione delle caratteristiche fisiologiche dell'atleta** che pratica quella disciplina sportiva:
 - si fonda sul fatto che la disciplina praticata **condiziona in maniera specifica** le capacità fisico-organiche del giocatore;
 - è probabilmente l'**unica strada praticabile negli sport da contatto**, quindi anche nel calcio.

Ne consegue l'**identificazione del modello di prestazione** attraverso la valutazione delle **caratteristiche metaboliche** e **neuromuscolari** tipiche dell'atleta.

2.3 Classificazione delle discipline sportive

Attraverso le **richieste organico-funzionali in gara** si identifica il **tipo** e la **maggior incidenza** di ciascuna di esse nel determinare la prestazione (Dal Monte A., 1969; Lubich, 1990).

- discipline a impegno **prevalentemente aerobico**;
- discipline a impegno **aerobico-anaerobico massivo**;
- discipline a impegno **prevalentemente anaerobico**;
- discipline a impegno **aerobico-anaerobico alternato**;
- discipline di **potenza**;
- discipline di **destrezza**.

Limite di queste classificazioni

La letteratura scientifica è piena di classificazioni di questo tipo, ma far rientrare il **calcio** in una sola di esse è **improponibile**: a eccezione forse della prima (impegno prevalentemente aerobico), il calcio si ritrova sostanzialmente in tutte le altre.

2.4 Definizione di test

Test: è l'**unità essenziale** della valutazione funzionale motoria.

- la richiesta di un **compito motorio specifico**, in relazione alla sua **modalità di esecuzione**, coinvolgerà **capacità fisiche specifiche**;
- la valutazione si realizza attraverso la **misurazione diretta o indiretta** di parametri **fisici, biomeccanici** e/o **biologici** connessi:
 - al **compito motorio** richiesto;
 - alla sua **modalità di esecuzione**;
 - allo **strumento di valutazione** utilizzato;
- le **procedure di esecuzione e di misurazione** ne definiscono il **protocollo**.

Esempio: la forza esplosiva degli arti inferiori

Volendo misurare la **forza esplosiva degli arti inferiori**, l'unità essenziale — il test — potrebbe essere il **salto verticale**, realizzabile in due modalità differenti:

- con le **mani ai fianchi**, per evitare l'influenza della **componente coordinativa**;
- con le **braccia libere**.

Che cosa deve contenere il protocollo

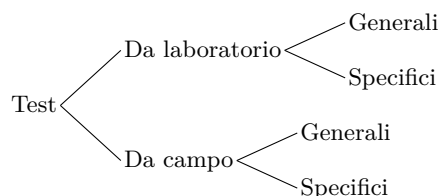
Nel protocollo devono rientrare **entrambi** gli elementi seguenti, perché è la metodica a rendere i dati **confrontabili** tra loro:

1. la **modalità di esecuzione** del gesto;
2. il **tipo di strumentazione** utilizzata: usare una **piattaforma di forza** o un **accelerometro** cambia il protocollo, e possono cambiare anche i risultati.

Ciò vale sia per il confronto **longitudinale** (pre-post del singolo giocatore) sia per quello **trasversale** (tra gruppi di giocatori).

2.4.1 Caratteristiche dei test

I test si dividono **in funzione del luogo** in cui vengono effettuati, in **test da laboratorio** e **test da campo**; ciascuno dei due si articola a sua volta in **generali** e **specifici**, e tutte le categorie confluiscono nella valutazione del **sistema metabolico** e del **sistema neuromuscolare**.



Nello schema delle slide le associazioni prevalenti (freccie in grassetto) sono **laboratorio** → **generali** e **campo** → **specifici**.

Test da laboratorio

- molto in uso **negli anni precedenti**, quando le strumentazioni erano **ingombranti e difficilmente trasportabili**;
- la valutazione era perciò legata alla **logistica dello spazio** del laboratorio;
- **perdevano di specificità**: davano informazioni importanti dal punto di vista **generale**, ma poco specifiche;
- oggi si stanno occupando di situazioni particolari, riguardanti più l'aspetto **clinico** che quello **prestativo**.

Test da campo

- risultano **molto più specifici**, perché permettono di utilizzare il **gesto più vicino a quello della prestazione**;
- lo strumento un tempo disponibile sul campo era solamente il **cronometro**; oggi si dispone di strumentazioni scientifiche valide, capaci di dare informazioni specifiche sia sul **sistema neuromuscolare** sia sul **sistema metabolico**.

2.5 I presupposti scientifici di un test

Un test deve possedere quattro requisiti:

1. **validità**: capacità di misurare caratteristiche specifiche; un test è valido se misura **quella** grandezza biologica o capacità fisica che ci si è prefissati di valutare;
2. **riproducibilità**: attendibilità di risultati simili in prove successive;
3. **obiettività**: non deve essere influenzato dall'**operatore** e/o da **fattori ambientali**; se questi influissero, i risultati non riguarderebbero più l'atleta ma **altri eventi**, portando a **conclusioni errate**;
4. **specificità**: solo attraverso di essa si può programmare un allenamento adeguato e indagare la capacità fisica che davvero si avvicina al **modello di prestazione**.

2.6 La validità

2.6.1 Validità sostanziale o di costruito

Validità sostanziale (o di costruito): validità di **primaria importanza**, che identifica l'abilità di un test a **rappresentare i presupposti teorici** che spiegano alcuni aspetti derivanti dalla **conoscenza** e dalle **osservazioni**.

- rappresenta il **limite della misura** di un test nella valutazione delle caratteristiche fisiche **per le quali è stato progettato**;
- p.es. per misurare la forza esplosiva degli arti inferiori occorre un test in grado di restituire **quel** risultato in maniera specifica, senza **compromessi**.

2.6.2 Validità formale o apparente

Validità formale (o apparente): validità di **secondaria importanza**, che identifica il **grado di apparenza esterna** che un test possiede nel misurare le caratteristiche fisiche e biologiche che si propone di misurare.

- è un presupposto di tipo **qualitativo**: una caratteristica **informale** e **non quantitativa**;
- il soggetto che esegue il test deve **riconoscerlo come vicino alla prestazione**: in tal caso sarà **più motivato** a eseguire il test o la batteria di test;
- la **motivazione** è essa stessa un aspetto fondamentale della validità del dato: deve essere **altissima**, altrimenti il dato **non ha alcun valore**;
- p.es. misurare un parametro metabolico di un calciatore usando una *bike* ha una validità apparente **bassissima**: il giocatore capisce da sé che quel tipo di valutazione non ha nesso con la sua prestazione, e la motivazione ne risente.

2.6.3 Validità di contenuto

Validità di contenuto: identifica l'abilità di un test e/o di una batteria di test di misurare **tutte le abilità motorie necessarie** per una determinata disciplina sportiva.

- con un **solo test** non si riescono a valutare tutte le capacità motorie necessarie allo sviluppo della prestazione: occorre una **batteria** di test, che dia un quadro più completo di come il giocatore sviluppa la propria prestazione (forza esplosiva, *stiffness*, capacità anaerobiche, ...);
- l'**importanza** data alle abilità motorie indagate deve essere **correlata alle richieste del compito** della disciplina sportiva praticata.

2.6.4 Validità del criterio di riferimento

Validità del criterio di riferimento: mette in **correlazione la misura di un test con altri test** che misurano la stessa abilità. Se ne distinguono quattro tipi.

1. **validità concorrente:** rappresenta il grado della misura di un test e della strumentazione utilizzata, **associato** (stimato statisticamente) a quella di un altro test e della relativa strumentazione, **già accettati** (ritenuti validi) per la misura della stessa abilità;

- si ha quando due test si avvicinano l'uno all'altro sia per la **capacità motoria indagata** sia per la **strumentazione utilizzata**;
2. **validità convergente**: **alta correlazione** tra le misure di un test e quelle di un test riconosciuto come **gold standard**;
 - p. es. il **salto in lungo**, considerato espressione della forza esplosiva, ha validità convergente con il **salto verticale**;
 3. **validità predittiva**: rappresenta il limite della misura di un test in relazione alla misura ottenuta nello stesso da **atleti di alto livello** praticanti la stessa disciplina sportiva, cioè da coloro che **rappresentano il modello di prestazione**; in questo caso la misura può essere **predittiva della prestazione futura**;
 4. **validità discriminante**: rappresenta l'abilità di un test di **distinguersi tra due differenti costrutti**;
 - si evidenzia con una **scarsa correlazione** tra i risultati del test rispetto a quelli di un altro costrutto;
 - una buona validità discriminante in una batteria **evita inutili spese di tempo, energie e risorse** nella somministrazione di test altamente correlati tra loro;
 - i test di una batteria devono misurare **in modo indipendente** le abilità motorie componenti la prestazione;
 - p. es. **salto in lungo** e **salto in alto** non hanno motivo di coesistere nella stessa batteria: indagando la medesima capacità, produrrebbero una **sovrapposizione inutile** di dati, tempo ed energie.

Rappresentazione grafica (validità concorrente/convergente)

Il test è valido quando le **misure** (cerchi bianchi) si avvicinano molto — cioè sono altamente correlate — al **valore vero** della misura (cerchio nero, *gold standard*), come nella figura A. Altrimenti il test non può essere considerato valido (figura B): le prove possono infatti risultare **vicine tra loro** ma **lontane dalla misura del criterio di riferimento**.

2.7 La riproducibilità

Riproducibilità: è la misura del **grado di consistenza** o di riproducibilità di un test.

- se un atleta possiede un'abilità indagata dal test, i risultati **non devono cambiare in due misure successive**;
- il test è riproducibile solo se si ottengono le stesse misure con **scarsissima variabilità** in due momenti successivi di somministrazione;
- un test deve essere **valido e riproducibile**, perché un'elevata **variabilità** non avrebbe senso.

Riproducibilità test-retest

Test-retest: amministrare il test **due volte allo stesso gruppo** di atleti ed effettuare la **correlazione statistica** tra le due misure.

Rappresentazione grafica

Il test è riproducibile quando misure ripetute della stessa qualità indagata forniscono risultati **molto vicini tra loro o addirittura uguali** (figura A). Diversamente il test non può essere considerato riproducibile (figura B): una variabilità fra misure eseguite a distanza di un giorno, che **non sia imputabile ad alcun fattore esterno** ma solo all'esecuzione del test, rende il test non riproducibile.

2.7.1 Validità e riproducibilità a confronto

I due requisiti sono **indipendenti**: le slide illustrano le quattro combinazioni possibili.

1. **valido ma non riproducibile**: la **media** delle misure ripetute si avvicina al valore reale, ma le singole misure presentano una **variabilità molto alta**;
2. **riproducibile ma non valido**: le misure ripetute sono tutte **vicine o uguali tra loro** — scarsissima variabilità — ma **lontane dal valore reale atteso**;
3. **né valido né riproducibile**: le misure sono **distanti tra loro** e **distanti dal valore di riferimento**;
4. **valido e riproducibile**: non solo c'è **scarsa variabilità** tra le misure prese singolarmente, ma **tutte si avvicinano al valore reale** dell'abilità indagata.

2.8 La specificità

Specificità di una valutazione (Bosco et al., 2001): è la caratteristica di un test di basarsi, **laddove possibile**, su condizioni **simili a quelle ambientali e fisiche della competizione**, cioè sulle **dinamiche dell'azione e del gesto sportivo**.

- il test è **specifico** se riproduce e soddisfa le condizioni della prestazione in termini di **coerenza biomeccanica, coordinativa e metabolica**.

Test funzionali specifici

I **test funzionali specifici** mirano alla **diagnosi di qualità fisiologiche, neuromuscolari e biomeccaniche** tipiche di una disciplina sportiva.

Esempio: le catene cinetiche nel gesto del calciatore

Trattandosi di movimenti alquanto complessi, saper organizzare test specifici permette di distinguere le azioni **diverse dei due arti** nello stesso gesto:

- l'**arto calciante** si muove a **catena cinetica aperta**;
- l'**arto di appoggio** lavora a **catena cinetica chiusa**, con la funzione completamente diversa di **mantenere l'equilibrio** del corpo.

La distinzione risulta interessante non tanto ai fini della prestazione, quanto nella **fase di recupero post-infortunio**.

3 Validità degli strumenti di misura

Dopo i presupposti scientifici della valutazione funzionale, un altro aspetto fondamentale è la **validità degli strumenti di misura** impiegati nella valutazione. La vera difficoltà non sta tanto nel somministrare il test, quanto nel **ridurre il più possibile gli errori** — di metodo, di esecuzione e di misurazione — che in alcune situazioni sono quasi fisiologici.

3.1 Accuratezza e precisione di una misura

3.1.1 Accuratezza

Accuratezza: quantifica la **distorsione** in una misura causata da errori di misurazione.

- è quantificata come la **differenza tra un valore vero e un valore atteso / osservato**;
- una misurazione effettuata con alta precisione avrà sempre un **piccolo errore**, cioè una piccola distorsione dal valore vero;
- viene normalmente indicata come l'**errore massimo** che può esistere in una misurazione, ma in realtà ciò che si quantifica è l'**imprecisione**, misurando la **deviazione tra le misure**;
- non riguarda quindi la **media** tra le misure, bensì la **deviazione standard** delle misure, cioè la **variabilità** tra una misura e l'altra.

3.1.2 Precisione

Precisione: è la **differenza tra un valore osservato e un valore medio atteso**.

- se un sistema misura qualcosa che dovrebbe restare invariata, una **variazione nei valori misurati** indica una **manca di precisione**;
- in genere viene quantificata utilizzando la **deviazione standard** delle misure **ripetute** della stessa quantità;
- precisione e accuratezza sono a volte confuse, ma sono **quantitativi distinti**.

Esempio: il podobarografo a sensore singolo

Misurando il **picco di pressione sotto i piedi** durante il passo con un podobarografo costituito da un **solo sensore**:

- il sistema sarà **molto preciso**, ma solo **in quel punto**;
- sarà invece **lontano dalla realtà**, perché si perde tutta l'informazione sulla **distribuzione** della pressione sotto il piede nel suo complesso.

3.1.3 Combinazioni di accuratezza e precisione

La figura delle slide illustra le tre permutazioni possibili in funzione del **bersaglio**, che rappresenta il **valore vero**.

- alta precisione e alta accuratezza:** la misurazione centra l'obiettivo in maniera completa, con entrambe le caratteristiche;
- alta precisione e bassa accuratezza:** la variabilità delle misurazioni è piccolissima, ma l'insieme delle misure è **lontano dal valore vero**;

- (c) **bassa precisione e scarsa accuratezza**: non si verifica nessuna delle due condizioni — la variabilità tra le misure è enorme e l'accuratezza è scarsa.

Nota sulla slide

Nella slide la voce (c) riporta “bassa precisione e scarsa precisione”: il docente segnala l'**errore** e corregge, precisando che il secondo termine sta per **accuratezza**.

3.2 Grandezze misurabili

Tutte concorrono, a vario titolo, alla valutazione funzionale delle capacità motorie; le prime due famiglie derivano più o meno direttamente dalla **fisica**.

- **grandezze cinematiche**: tempo, distanza, velocità, accelerazione;
- **grandezze dinamiche**: forza, coppia, potenza, lavoro, impulso, quantità di moto;
- **grandezze fisiologiche**: FC, VO_2max , lattato ematico, EMGs, temperatura.

3.3 Il processo di misurazione strumentale

Gli strumenti sfruttano la **variazione di tensione** che si sviluppa in seguito alla prestazione misurata:

grandezza misurata $\rightarrow$ trasduttore $\rightarrow$ tensione

Trasduttori

Potenziometri, elettrogoniometri, encoder, celle di carico, pedana dinamometrica, accelerometri.

- p. es. le **celle di carico**, sottoposte a forza, subiscono una **piccola deformazione** che crea una **variazione di tensione**; attraverso il trasduttore questa fornisce la grandezza misurata, secondo il tipo di scala e le unità di misura utilizzate;
- i valori misurati dalla strumentazione **contengono normalmente errori**, anche nelle strumentazioni più precise.

3.4 Proprietà dei trasduttori

Le seguenti proprietà dei trasduttori possono **influenzare la validità della misura**.

3.4.1 Sensibilità

Sensibilità: riguarda la **relazione tra il segnale di uscita e quello di entrata**; è data dal **rapporto tra la variazione della grandezza in ingresso e la variazione della grandezza in uscita**.

- un trasduttore è **molto sensibile** quando a una **piccola variazione dell'ingresso** corrisponde una **grande variazione dell'uscita**;
- è **poco sensibile** quando a un'elevata **variazione del segnale di ingresso** l'uscita risponde con una **piccola variazione**;

- p. es. una piattaforma di forza con sensibilità di **10 N/v**: ogni 10 N di forza generano una tensione di 1 V (quindi $20 \text{ N} = 2 \text{ V}$). In questo caso la sensibilità è **ridotta**.

3.4.2 Errore di non linearità

Errore di non linearità: teoricamente, quando la grandezza misurata aumenta, anche l'output di tensione deve **crescere linearmente**; lo **scostamento dalla linearità** rappresenta l'errore dello strumento.

- p. es. la **cella di carico** sottoposta a una forza esterna si deforma in modo **proporzionale** — quindi lineare — all'aumentare della forza applicata; è questa relazione a permettere la **trasformazione dei volt** (la variazione di tensione subita dallo *strain gauge*) nella forza esterna applicata;
- l'errore è di solito fornito **direttamente dal costruttore** ed è espresso come **spostamento massimo dalla retta ideale**;
- in condizioni di linearità lo strumento **non presenta questo errore**.

3.4.3 Isteresi

Isteresi: si verifica quando, per **valori crescenti** della grandezza in ingresso, la caratteristica assume un determinato andamento, mentre per **valori decrescenti** della medesima grandezza ne disegna uno **diverso**.

- un buon trasduttore è caratterizzato da un'isteresi **praticamente nulla**: la variazione all'**aumentare** della grandezza fisica misurata deve essere **uguale** a quella al suo **diminuire**;
- molte strumentazioni presentano quasi sempre una **leggera isteresi**.

3.4.4 Cross-talk

Cross-talk: si verifica solitamente nei trasduttori **triassiali** (accelerometri, pedane di forza) quando, esercitando una forza su un **solo asse** (p. es. l'asse z), si osserva una **variazione di segnale anche nelle altre direzioni**.

- deve essere **ridotto al minimo**: altrimenti si crea **interferenza** e quindi una **variabilità enorme** della strumentazione.

3.4.5 Risoluzione

Risoluzione: per ogni strumento di misura vi è un **limite alla grandezza misurata** che produce un cambiamento nell'uscita dello strumento; la risoluzione riflette perciò la **“finezza”** con cui una misurazione può essere effettuata.

- spesso è espressa come **valore** o come **percentuale del range di misura completo** dello strumento;
- con strumenti elettronici, riportare misure con **molti decimali non indica necessariamente un'alta risoluzione**: una grande componente di quei valori può riflettere il **rumore del sistema**.

3.4.6 Temperatura

Temperatura: anche la temperatura dell'**ambiente** in cui si eseguono le misurazioni può determinare **variazioni del segnale elettrico in uscita**.

- per confrontare misurazioni effettuate in **tempi diversi** è necessario che siano eseguite nelle **stesse condizioni ambientali**;
- il motivo è che i **metalli** che costituiscono gran parte della strumentazione elettronica sono sensibili alla temperatura e **variano le proprie condizioni fisiche** al variare di essa;
- nella pratica un test svolto sul campo d'estate o a inizio primavera è completamente diverso da uno svolto in inverno o a inizio preparazione fisica: di questo aspetto va tenuto conto.

3.5 La calibrazione

Calibrazione: procedura che **non è diretta a eliminare gli errori**, ma dovrebbe aiutare a **tenerli al minimo**; sfrutta un **modello** che relaziona un **ingresso noto** allo strumento di misurazione con un **output desiderato**.

- p. es. la calibrazione di un **encoder lineare** consiste nel fornire la misura di una **distanza certa e assoluta**, che la strumentazione metterà in relazione al proprio sistema di misura;
- questi modelli **non sono rappresentazioni perfette** del sistema: anche durante l'acquisizione dei dati gli errori possono provenire da **fonti diverse**;
- gli errori nascono perché le **condizioni cambiano** rispetto a quando la calibrazione è stata eseguita — p. es. la **temperatura dei sensori**; per alcune strumentazioni la calibrazione va perciò rifatta **sistematicamente il giorno stesso del test**;
- per determinare molti parametri biomeccanici è necessario **combinare parametri e variabili di fonti diverse**: in questo caso gli errori sorgono attraverso la **propagazione degli errori** nella loro combinazione (p. es. per calcolare la **quantità di moto** devono essere note massa e velocità dell'oggetto);
- la buona pratica sperimentale è **minimizzare gli errori alla fonte**.

3.6 Evoluzione e applicazione pratica dell'encoder

Encoder: sensore digitale di posizione di tipo rotativo.

- fornisce una rappresentazione **temporale, numerica e diretta** di **rotazioni angolari**, cioè la variazione della distanza nel tempo;
- attraverso vari meccanismi fornisce anche una **misura diretta di spostamenti rettilinei**.

3.6.1 Struttura e funzionamento

È formato da un **disco** (metallo, ceramica, ecc.) che ruota tramite un'**asta** (albero), da un **LED** (laser) e da un **rilevatore**.

- si tratta di strumentazione **miniaturizzata**: il disco è molto piccolo e presenta lungo la circonferenza dei **fori** a distanza talmente ridotta tra loro da poterli considerare **lineari**;
- l'**emettitore ottico** colpisce il rilevatore in maniera **alternata**, al passaggio dei punti vuoti e di quelli pieni;
- può lavorare in due modalità:
 - **in trasparenza**: i segmenti del disco sono alternativamente **opachi e trasparenti**;
 - **in riflessione**: i segmenti del disco sono alternativamente **opachi e riflettenti**;

- il **conteggio del numero di segnali** rilevati dà il numero di passaggi effettuati dal disco: **calibrando** questi passaggi con una **misura certa** (un metro) si stabilisce la **distanza percorsa** da qualsiasi oggetto a cui l'encoder sia attaccato.

3.6.2 Applicazione: encoder su macchina isotonica

Applicando l'encoder al **pacco pesi** di una *leg extension*, dai tracciati di **posizione** e **velocità** in funzione del tempo si legge l'intero gesto:

- **inizio del movimento**: posizione registrata = 0 e velocità = 0;
- **metà del movimento** (in questo caso 45°): lo spostamento registrato dall'encoder, essendo lineare, corrisponde al **picco di velocità**;
- **massima escursione articolare** (180° , gamba distesa): la velocità torna a **zero**;
- **ritorno alla fase iniziale**: posizione = 0 e velocità = 0.

Dalla posizione ai parametri dinamici

Avendo la posizione in funzione del tempo si ricava, in cascata:

- la **velocità** (prima misura calcolata);
- dalla velocità in funzione del tempo, l'**accelerazione**;
- con una **massa nota**, la **forza** ($F = m \cdot a$);
- da forza e velocità, la **potenza** ($P = F \cdot v$).

Con un sistema semplice si ottengono così, per qualsiasi movimento effettuato su una macchina isotonica o su un castello, il valore di posizione e **tutti i parametri cinematici e dinamici**.

3.7 Grandezza misurata e grandezze calcolate

Per ridurre l'errore su qualsiasi strumento di misura occorre **conoscere qual è la grandezza fisica realmente misurata**: solo così si capisce quali **calcoli** effettuerà poi il sistema o il software. Si distinguono perciò una **grandezza fisica misurata** e le **grandezze fisiche calcolate**.

- **encoder**: la grandezza misurata è lo **spostamento**; si procede per **derivazione** — *spostamento* → *velocità* → *accelerazione* (derivata prima e derivata seconda);
- **accelerometro**: la grandezza misurata è l'**accelerazione**; si procede in senso inverso, per **integrazione** — *accelerazione* → *velocità* → *spostamento* (integrazione prima e seconda).

Propagazione degli errori

- l'errore sulla grandezza misurata **si propaga** alle grandezze calcolate, in funzione della **formula**, del **livello dell'equazione** e del **grado di potenza dell'algoritmo** utilizzato nelle operazioni successive;
- nell'encoder un errore minimo sullo spostamento si propaga sulla velocità e, con un'equazione di **secondo grado**, sull'accelerazione;
- questo può rendere le **misure calcolate scarsamente valide**;
- da qui l'obiettivo fondamentale di tutte le procedure di valutazione: **ridurre il più possibile l'errore della misurazione** alla fonte.

4 Dinamometria isoinerziale

Con la dinamometria isoinerziale si entra nella **parte specifica della valutazione**, dopo aver trattato i presupposti scientifici che sottendono questo tipo di metodica.

4.1 Le piattaforme di forza

Piattaforma di forza: strumentazione tra le più importanti e largamente usate, in uso già dall'inizio degli anni Settanta.

- funziona grazie agli *strain gauge* (estensimetri), normalmente **quattro**, posizionati agli angoli della piattaforma;
- registra le **variazioni della forza di reazione del terreno in funzione del tempo**;
- fornisce informazioni **vettoriali**: le componenti della forza sui tre assi e i momenti rispetto al centro di pressione.

Campi di applicazione

1. **locomozione:** variazioni della forza di reazione durante cammino e corsa, in tutte le modalità → informazioni sui vettori che attraversano tutto il corpo;
2. **controllo posturale:** variazione del centro di massa (o centro di gravità) in posizione eretta.

Sway path: tracciato delle variazioni nello spazio e nel tempo del centro di massa durante il mantenimento della stazione eretta; detto anche “gomitolo” per la forma del grafico.

- è strettamente connesso alla **capacità di equilibrio** del soggetto;
- il grafico fornisce informazioni non solo sul centro del gomitolo — relativo al centro di massa — ma anche sui tracciati dell'**arto inferiore destro e sinistro**.

4.2 Applicazioni al controllo posturale

4.2.1 Stimolazione plantare ed equilibrio

Studio condotto con piattaforma di forza per capire come la **stimolazione dei meccanocettori plantari** modifichi il controllo posturale (Annino et al., *Somat & Motor Res*, 2015).

Strumentazione

Pedana posturale → amplificatore → personal computer per l'elaborazione dei tracciati.

Superfici confrontate

1. **firm:** superficie rigida e liscia;
2. **foam:** superficie morbida, come quella delle solette delle scarpe da *running*;
3. **FTD** (*firm textured disc*): superficie rigida con protuberanze molto piccole, in grado di stimolare i meccanocettori plantari; disco di ϕ 17 mm.

Parametri misurati

- **CoP:** sway path, cioè la distanza coperta dal baricentro durante la durata del test;
- $V_{A/P}$: velocità di oscillazione antero-posteriore;

- $V_{M/L}$: velocità di oscillazione medio-laterale.

Tutte le misure sono state effettuate sia a **occhi aperti** sia a **occhi chiusi**.

Risultati

- la superficie stimolante (FTD) ha **ridotto lo sway path** sia a occhi aperti sia, in modo marcato, a occhi chiusi → aumento del controllo posturale;
- la riduzione ha riguardato anche le **velocità di spostamento** in entrambe le direzioni, antero-posteriore e laterale, in tutte le condizioni;
- la **superficie soffice** è quella che più destabilizza il controllo posturale: non stimolando i meccanocettori plantari riduce le afferenze, e il controllo diventa più complicato.

Implicazione allenante

Le esercitazioni di equilibrio avrebbero probabilmente maggiore efficacia se effettuate su **superfici rigide e stimolanti** anziché su superfici soffici — il contrario di come l'equilibrio viene comunemente allenato, anche nel calcio.

4.2.2 Solette testurizzate e fatica muscolare

Studio sull'effetto delle **solette testurizzate** sul controllo posturale in posizione eretta statica dopo affaticamento degli arti inferiori (Palazzo et al., *J Sports Med Phys Fitness*, 2017). Le solette contengono piccoli ciottoli non deformabili di varie dimensioni, capaci di stimolare un numero maggiore di meccanocettori, e vengono inserite nella scarpa.

Metodo

- **campione**: 10 giovani adulti sani, età media $26,1 \pm 3,07$ anni;
- **condizioni sensoriali**: quattro — con e senza vista, con e senza stimolazione plantare naturale;
- **protocollo**: per ogni condizione un singolo trial di 30 s, in *pre-fatigue* e in *post-fatigue*;
- **induzione della fatica**: 60 s di salti continui;
- **misure**: spostamento del centro di pressione (*CoPDISP*), *sway velocity*, velocità di oscillazione antero-posteriore e medio-laterale.

Risultati e conclusione

- effetto **stabilizzante** rispetto alle solette di controllo;
- riduzione significativa del *CoPDISP* nella condizione a occhi chiusi pre-fatica;
- in post-fatica **tutti** i parametri posturali sono migliorati, sia con sia senza vista;
- conclusione: le solette testurizzate a stimolazione rigida migliorano il *CoPDISP* **indipendentemente dalla vista**, fornendo un'informazione sensoriale completa che migliora l'equilibrio in condizioni di fatica.

Interpretazione

Buone afferenze propriocettive possono **ridurre gli effetti negativi della fatica**, tra cui i livelli di co-contrazione: si rende più efficiente l'azione del sistema neuromuscolare, soprattutto nel rapporto tra agonisti e antagonisti.

4.3 Analisi del passo su treadmill

Per l'analisi del passo della corsa si utilizza un **treadmill multifunzione** dotato di piattaforma di pressione (*Zebbris FDM-TLR*).

- **sensori:** 5376 sensori capacitivi di nuova generazione;
- **frequenza di campionamento:** 100 Hz;
- **velocità operativa:** 0–14 km/h.

Grandezze analizzate

- **forza massima** (N) nelle varie fasi del cammino;
- **pressione** (N/cm²): forza esercitata sull'unità di superficie;
- **lunghezza della falcata** (cm);
- **cadenza dei passi** (step/min);
- **doppia fase statica** (%);
- **swing phase** (%): percentuale della fase dell'arto oscillante.

Ciclo del passo

doppio appoggio iniziale → appoggio singolo → doppio appoggio terminale → oscillazione.

- doppia fase statica e fase di oscillazione sono caratteristiche del **cammino**;
- nella **corsa** non esiste la doppia fase statica: si hanno solo un **tempo di contatto** e un **tempo di volo**.

4.4 Il principio di misura: la legge di Hooke

Le **celle di carico** sono costituite da *strain gauge* e seguono la legge di Hooke.

Legge di Hooke: l'allungamento subito da un corpo elastico è direttamente proporzionale alla forza a esso applicata; la costante di proporzionalità è detta **costante elastica** e dipende dalla natura del materiale.

Dalla deformazione al segnale

1. il gradiente di forza esercitato sullo *strain gauge* ne provoca la **deformazione**;
2. la deformazione provoca una **variazione di tensione proporzionale alla forza applicata**;
3. calibrando la variazione di tensione con la variazione di forza si ottiene una **relazione lineare** → ogni variazione sopra la pedana corrisponde a una variazione di forza nell'unità di tempo.

Curva forza-allungamento e limiti di misura

La curva presenta, nell'ordine: **regione elastica** → **limite di proporzionalità** → **limite elastico** → **regione plastica** → **punto di rottura**.

- ogni *strain gauge* ha quindi un proprio **range di misura**;
- se la forza applicata supera le capacità elastiche dello strumento, questo **non torna allo stato di quiete** e non fornisce più misure affidabili;
- esistono perciò *strain gauge* con scale completamente diverse: quelli delle piattaforme, per le variazioni di forza esercitate dall'atleta, e quelli impiegati per misurare le tensioni degli smottamenti dei terreni nei terremoti.

4.5 L'evoluzione dei test di salto

Le piattaforme di forza nascono tra la fine degli anni Sessanta e l'inizio degli anni Settanta; i test iniziali prevedevano invece **sistemi indiretti**.

1. **Sargent** (1921): misura dell'altezza di salto tramite *reach*, cioè la differenza tra il punto toccato dal soggetto su una scala millimetrata a muro e il punto più alto raggiunto in volo;
2. **Abalakov** (1938): con la fettuccia metrica, differenza tra la posizione eretta e la posizione raggiunta nel punto più alto del salto;
3. **Davies-Rennie** (1968) e **Cavagna et al.** (1972): impiego della piattaforma di forza;
4. **Bosco** (1980): utilizzo del **tempo di volo** con il tappetino a conduttanza;
5. **Vertec** (1990): molto più pratico del test di Sargent, di cui condivide il principio.

Limite dei test indiretti

Non forniscono **nessuna informazione sulle capacità neuromuscolari** né sul modo in cui esse si sviluppano durante il salto: si stabilisce fino a che altezza il soggetto è arrivato, ma non **come** l'ha sviluppata.

4.6 Il salto sulla piattaforma di forza

Con la piattaforma si ottengono informazioni su **tutti i processi neuromuscolari** che precedono e caratterizzano la prestazione, non solo sul risultato finale.

4.6.1 Lo squat jump

Squat jump: salto eseguito senza alcun contromovimento → modalità **concentrica di tipo esplosivo**, in cui il muscolo si accorcia senza essersi allungato preventivamente.

Lettura del tracciato

- lo sviluppo di forza procede fino al momento dello stacco, seguito dal **tempo di volo** e dalla **fase di ricaduta**;
- il **picco di forza in ricaduta è molto più alto** di quello della fase propulsiva → spiega perché molti infortuni avvengono in atterraggio più che in spinta;
- anche la fase propulsiva resta un momento delicato: il sistema neuromuscolare vi è espresso sempre al massimo.

Dalla forza alle altre grandezze

- la **velocità** diventa massima quando la forza diventa minima: forza e velocità stanno in rapporto quasi inverso, così come velocità e accelerazione, perché $F = m \cdot a$;
- il **picco di velocità** si raggiunge allo stacco; poi la velocità decade linearmente per effetto della gravità, fino all'impatto al suolo — dove il soggetto sperimenta la forza di reazione più alta;
- l'**altezza massima** corrisponde al momento in cui la velocità torna a 0, cioè il punto più alto della parabola, che coincide con la **metà del tempo di volo**.

4.6.2 I tre tipi di salto a confronto

Tracciati forza-tempo registrati su piattaforma: a parità di tempo di volo, lo sviluppo della forza è completamente differente.

1. **concentrico esplosivo** (squat jump): la forza è sviluppata da un accorciamento senza allungamento preventivo;
2. **con contromovimento** (CMJ): si osserva una **fase eccentrica** caratterizzata da un peso apparente ridotto rispetto al peso corporeo — la forza di reazione del terreno diminuisce perché il soggetto va verso il basso — seguita da un’impennata fino al **picco di forza all’inizio della fase concentrica**, che poi diminuisce fino al volo;
3. **pliometrico**: l’espressione di forza è caratterizzata da un picco che si esprime durante la **sola fase di contatto**, in cui si distinguono ugualmente una fase eccentrica e una concentrica.

Naturalezza del gesto

Il movimento più naturale è quello determinato dal **ciclo stiramento-accorciamento**; il movimento puramente concentrico è meno naturale e difficile da realizzare, se non appreso precedentemente.

4.6.3 Le fasi del salto e le grandezze calcolate

Sequenza delle fasi rilevate dalla piattaforma: *standing* → *eccentrica* → *concentrica* → *volo* → *atterraggio* → *standing still*; per ciascuna si seguono **forza verticale**, **velocità**, **altezza di salto** e **potenza**.

- nella **fase eccentrica** la forza registrata è più bassa del peso corporeo;
- il **picco di forza** si osserva quando la velocità è 0, nel punto più basso, cioè nella posizione di accosciata → cade all’inizio della **fase propulsiva**, non alla fine;
- di conseguenza, nelle prestazioni con ciclo stiramento-accorciamento la capacità di **reclutare unità motorie ed esprimere forza deve avvenire all’inizio del movimento**;
- raggiunto il picco la forza diminuisce, perché diminuisce l’inerzia dell’oggetto da muovere — il peso del corpo — mentre la **velocità cresce**; dal momento in cui la velocità raggiunge il proprio picco interviene la forza di gravità;
- la velocità così espressa è **altamente correlata con l’altezza di salto**, raggiunta a metà del tempo di volo.

4.6.4 Applicazione al sollevamento pesi

Confronto delle curve forza-tempo di **strappo** e **girata** a parità di carico.

- la parte iniziale di **forza esplosiva** è sviluppata nella fase di spinta;
- il **tempo di volo** corrisponde al momento in cui il soggetto “si infila” sotto il bilanciere, per poi spingerlo;
- la **girata** mostra uno sviluppo di forza maggiore rispetto allo strappo.

4.7 Dalla forza alla velocità e allo spostamento

Il passaggio dalla curva forza-tempo alla curva velocità-tempo, e da questa alla curva spostamento-tempo, avviene per **integrazione**:

$$dF = m \frac{dv}{dt} \quad dF dt = m dv \quad \int_{t_1}^{t_2} dF dt = m \Delta v$$

Procedimento di calcolo numerico

1. si sottrae alla forza la **costante peso**, che rimane tale $\rightarrow$ si ottiene l'**accelerazione**;
2. si calcola l'area sottesa dalla curva con il **metodo dei parallelepipedi**: l'area di ogni rettangolo vale $a \cdot t$;
3. la **sommatoria** delle singole aree dà la velocità $\rightarrow v(t)$;
4. applicando lo stesso procedimento alla curva $v(t)$ si ottiene lo **spostamento** in funzione del tempo;
5. da $V(t)$ si ricavano infine $h(t)$ e $P(t)$.

4.7.1 Altezza di salto dalla velocità di stacco

Nota la **velocità allo stacco** v_0 (*take off velocity*), misurata con la pedana di forza, si applica l'uguaglianza tra energia cinetica ed energia potenziale:

$$E_c = E_p \quad \frac{1}{2}mv^2 = mgh \quad \Rightarrow \quad h_{max} = \frac{v_0^2}{2g}$$

La massa si semplifica tra i due membri.

4.7.2 Altezza di salto dal tempo di volo

Procedimento utilizzato dalle **pedane conduttive**, che misurano il tempo di volo t_f :

- **velocità allo stacco**: $V_{to} = \frac{t_f}{2} \cdot g$ — accelerazione per tempo, quindi già un'integrazione;
- **velocità media**: $V_{media} = \frac{t_f}{4} \cdot g$;
- **altezza**: $h = V_{media} \cdot \frac{t_f}{2} = \frac{t_f}{4} \cdot g \cdot \frac{t_f}{2}$.

$$h = \frac{t_f^2 \cdot g}{8}$$

Formula di Asmussen e Bonde Petersen, *Acta Physiol Scand*, 1974.

4.8 Le pedane a contatto

4.8.1 Ergojump

Pedana a conduttanza: non è altro che un **interruttore**, costituito da barre di metallo che vanno in contatto tra loro quando il soggetto è sopra la pedana e si staccano quando è in aria.

- collegata a un **timer**, permette di ottenere **tempo di volo** e **tempo di contatto**;
- esiste anche la versione con **sistema ottico**, a barre, che sfrutta lo stesso principio.

4.8.2 Barre optoelettroniche

Barre optoelettroniche: coppia di barre, una **emittente** e una **ricevente**, che creano un “**tappeto ottico**”; la presenza o l'assenza del soggetto in quello spazio determina l'apertura e la chiusura di un timer, da cui **tempo di contatto** e **tempo di volo**.

- **metro singolo** ($100 \times 4 \times 3$): consente di effettuare tutti i test di salto;

- **sistema modulare**: si aggiungono altre barre collegate tra loro → misura dei tempi di contatto e di volo anche durante una **corsa** o uno **sprint**, su una distanza dettata dai moduli messi in serie.

4.8.3 Wi-Jump

Sistema che riprende le caratteristiche della pedana a conduttanza rendendola **wireless**: *MAT* → *microcontrollore* → *Bluetooth* → *smartphone* o *palmare*.

- consente di disporre di tutta una serie di parametri **nell'immediatezza**;
- è stato **validato** contro pedana di forza e sistema optoelettronico (Annino et al., 2016; 2017);
- le relazioni ottenute sono lineari e altamente correlate: $R^2 = 0,975$ con $p < 0,0001$ ($n = 26$) e $R^2 = 0,96$ con $p < 0,0001$ ($n = 19$) → la strumentazione risulta **valida dal punto di vista scientifico**.

4.9 La valutazione della forza esplosiva: il test di Bosco

Non conta solo la strumentazione: quello che rende utile la pedana a conduttanza è il **protocollo di valutazione**. Pur disponendo dei soli **tempo di volo** e **tempo di contatto**, il protocollo restituisce informazioni sul sistema neuromuscolare molto più complete di quelle ottenibili con Vertec, Sargent o Abalakov.

Test di Bosco: serie di protocolli per analizzare il comportamento del sistema neuromuscolare nell'espressione **veloce ed esplosiva** della forza.

1. **squat jump**: modalità di contrazione concentrica;
2. **counter movement jump**: salto con ciclo stiramento-accorciamento;
3. **drop jump**: valuta la *stiffness* e la soglia di attivazione degli organi tendinei del Golgi;
4. **rebound jump** (salti continui di rimbalzo, 0–60 s): resistenza alla forza esplosiva o *stiffness*, secondo la modalità di esecuzione.

4.9.1 Squat jump

Squat jump (SJ): valuta la forza degli arti inferiori sviluppata in modalità **concentrica**.

Regole di esecuzione

1. pianta dei piedi a contatto con il tappeto;
 2. angolo alle ginocchia di 90° ;
 3. mani ai fianchi, busto eretto;
 4. angolo alle ginocchia di 180° ;
 5. piedi iperestesi.
- è un test **difficile da eseguire** se l'atleta non l'ha appreso prima: il ciclo stiramento-accorciamento è il movimento naturale, e piccole variazioni influenzano il risultato → serve un **periodo di apprendimento** e qualche stratagemma per evitare che il soggetto entri in contromovimento;
 - le **mani ai fianchi** servono a valutare la sola forza degli arti inferiori, senza il contributo coordinativo degli arti superiori.

La regola della ricaduta

Nelle pedane a conduttanza la **grandezza misurata è il tempo**: per non introdurre un errore di procedura il soggetto deve **chiudere il circuito nella stessa posizione in cui l'ha aperto**, cioè a **gambe distese e sulle punte**.

- se atterra a gambe piegate **aumenta il tempo di volo** → l'altezza risulterebbe maggiore di quella realmente raggiunta;
- accorgimento pratico: far eseguire dei **saltelli** per dissipare la forza, così il soggetto è costretto ad atterrare sulle punte;
- vale per **tutti** i salti misurati con strumentazioni che rilevano il tempo di volo.

Forza esplosiva e fibre veloci

- la forza esplosiva è strettamente correlata alla **percentuale di fibre veloci** presenti nel sistema neuromuscolare, soprattutto in **quadricipite** e **gastrocnemio**, muscoli tipicamente dinamici;
- le fibre veloci sviluppano un **gradiente di forza più alto in un tempo più breve**;
- questa espressione di forza è risultata in **correlazione con la velocità di sprint** sui 60 m piani ($r = -0,63$; $p < 0,001$; $n = 57$), e altri lavori la trovano correlata anche con distanze più brevi.

4.9.2 Counter movement jump

Counter movement jump (CMJ): prova in cui l'azione di salto verso l'alto è realizzata grazie al **ciclo stiramento-accorciamento**.

1. si parte dalla **posizione eretta**;
 2. discesa **veloce** verso il basso → accumulo di **energia elastica** negli elementi elastici in serie della struttura muscolo-tendinea e innesco del **riflesso da stiramento**;
 3. spinta verso l'alto, e ricaduta con la stessa modalità dello squat jump (sulle punte).
- la correlazione con i 60 m piani è **più alta** che nello squat jump ($r = -0,75$; $p < 0,001$; $n = 57$), perché il movimento è molto più vicino — quindi più **specifico** — alla strategia neuromuscolare della corsa.

Indice di elasticità

Il **rapporto tra CMJ e squat jump** fornisce l'**indice di elasticità**: poiché nel CMJ la prestazione è sempre più alta, il rapporto misura la capacità del sistema neuromuscolare di sfruttare **sia il riuso dell'energia elastica sia il riflesso da stiramento** nella strategia di salto.

4.9.3 Drop jump

Drop jump (DJ): il protocollo utilizza **altezze di caduta progressivamente crescenti**; a ogni altezza corrispondono un'energia maggiore e quindi una **velocità d'impatto** più alta, che il soggetto dovrà sfruttare nel salto successivo.

- il tracciato mostra la **forza di reazione al suolo** (GRF) durante il **tempo di contatto** (CT), poi il **tempo di volo** (FT) e infine la ricaduta;
- a differenza degli altri salti, che danno un valore **quantitativo** della prestazione, il drop jump informa sul **comportamento muscolare**.

L'altezza ottimale di caduta

Il limite del test è l'**altezza ottimale di caduta**, legata alla **soglia di attivazione degli organi tendinei del Golgi** e quindi **individuale**.

1. cadendo da altezze via via crescenti aumenta la **velocità in eccentrico**;
 2. la struttura miotendinea subisce un allungamento sempre più **repentino** e ampio;
 3. superata la soglia si attivano i **GTO**, che **inibiscono l' α -motoneurone** per proteggere il tendine da un allungamento eccessivo;
 4. ne consegue un **decadimento del salto successivo**.
- il tracciato elettromiografico lo conferma: oltre la soglia l'attività EMG **si riduce (inibizione)**; al di sotto è molto più alta grazie all'effetto eccitatorio dei fusi neuromuscolari (**facilitazione**);
 - l'altezza ottimale **cresce progressivamente con l'età** fino all'età adulta, legata alla **maturazione del sistema nervoso**, e torna a **decrescere** nelle fasce d'età più avanzate.

Perché interessa nel calcio

Il test misura il limite di espressione di forza in modalità **eccentrica**, che è quella utilizzata non solo nella ricaduta, ma ogni volta che si **rallenta o decelera bruscamente**: cambi di direzione, stop repentini. L'obiettivo del calciatore è arrivare prima sulla palla, ma anche **controllarsi**, cioè fermarsi nel minor tempo e nel minor spazio possibile. Il test informa quindi sul funzionamento e sull'**integrità dei propriocettori**, che pesano soprattutto in condizioni di fatica o dopo un infortunio.

4.9.4 Il test di Bosco-Pittera

Bosco-Pittera: variante del drop jump in cui la **caduta avviene a gambe piegate**.

- è la strategia più usata negli **sport di squadra**, dove il giocatore sta quasi sempre in posizione di attesa a gambe piegate, in difesa come in fase propulsiva;
- cambiano le strutture coinvolte: intervengono i **GTO del quadricipite** più che quelli del gastrocnemio e del tendine d'Achille;
- i **tempi di contatto** risultano molto più alti che nel drop jump classico a gambe distese.

Confronto per fasce d'età

Nei grafici delle slide i due test sono confrontati su cadute da 20, 30, 40, 50 e 60 cm.

- **under 16**: nel drop jump classico l'altezza di salto è più bassa che nel Bosco-Pittera, con picco intorno ai **30 cm**, dopo il quale la prestazione decade per l'attivazione dei GTO; nel Bosco-Pittera l'altezza raggiunta è più alta — il coinvolgimento del quadricipite è più consistente — ma la soglia resta anch'essa intorno ai 30 cm;
- **under 18**: l'altezza ottimale di caduta si sposta intorno ai **40 cm**, verosimilmente per la maturazione nervosa; oltre i 40 cm compare l'inibizione del quadricipite;
- nel confronto **under 16 / under 18 / senior** il docente legge invece l'ottimale a **20 cm** per gli under 16 e a **30 cm** per under 18 e senior, che non mostrano differenze tra loro; le due letture non vengono riconciliate a lezione.

4.9.5 I salti continui

Test dei salti continui: salti con contromovimento ripetuti da 5 a 60 s, per misurare il **decadimento della forza esplosiva nel tempo**.

- il **range di tempo** va scelto in base alle richieste del compito della disciplina: il protocollo classico arriva a 60 s, ma per gli sport di squadra un intervallo di **20–30 s** è probabilmente più congruo;
- **capacità di resistenza alla forza veloce:** media dell'altezza dei salti nei primi 15 s rapportata all'altezza del CMJ, che rappresenta l'espressione massima:

$$\frac{h_{15s}}{h_{CMJ}} \times 100$$

$h_{15s}/h_{CMJ} \times 100$ — sport individuali	Livello	$h_{15s}/h_{CMJ} \times 100$ — sport di squadra
80	Scarso	70
90	Mediocre	80
100	Buono	90

Negli sport individuali i valori attesi sono più alti perché discipline come l'atletica leggera portano al massimo determinate capacità.

Reclutamento e sistemi energetici

Nel test su squadre nazionali di sci alpino (maschile $n = 13$, femminile $n = 8$) l'altezza di salto si abbassa col procedere del tempo; le slide segnano una **soglia per il numero ottimale di ripetizioni** al **90 %** del valore iniziale.

1. si esauriscono per prime le **fibre veloci**, che esprimono la massima forza e utilizzano il sistema **anaerobico lattacido**;
2. subentrano le **fibre intermedie**, a metabolismo **misto**;
3. da ultimo intervengono le **fibre lente, aerobiche**, con una potenza ormai troppo bassa.

La potenza cala quindi in virtù del **cambiamento di reclutamento**, non di per sé. Ne segue che in alcuni sport 60 s sono troppi: va trovato l'intervallo adeguato ad allenare le fibre veloci, che nel calcio restano il **fattore limitante** la prestazione.

Soggetti veloci e soggetti lenti

Confrontando atleti ricchi di fibre veloci ($FT > 50\%$, $n = 4$) e atleti che ne sono poveri ($FT < 50\%$, $n = 5$), la differenza di potenza media è significativa **solo nei primi 15 s** ($p < 0,05$), il tempo appannaggio delle fibre veloci; dopo, con il reclutamento spostato su fibre intermedie e lente, le differenze non sono più significative.

Potenza meccanica

Dal solo tempo di volo e tempo di contatto:

$$PM = \frac{g^2 FT_{Max}(FT_{Max} + CT_{Max})}{4CT_{Max}}$$

4.9.6 Il test di Bosco-Vittori

Bosco-Vittori: test per misurare la *stiffness* neuromuscolare, cioè la capacità di esprimere forza in un **tempo di contatto brevissimo**, legata alle capacità **viscoelastiche** delle strutture miotendinee.

- più una struttura è *stiff*, **meno deformazione** subisce e **meno tempo di contatto** impiega per esprimere il gradiente di forza più alto;
- come una molla, l'atleta **disperde meno energia** durante il contatto al suolo → conservandone di più ottiene un **tempo di volo maggiore** e quindi una maggiore distanza percorsa in avanti;
- **protocollo:** 5–7 salti continui a **gambe rigide o semirigide** su pedana a conduttanza, misurando tempo di volo e tempo di contatto.

$$K_n = \left\{ m \times \frac{\pi(T_f + T_c)}{T_c^2} \left[\frac{T_f + T_c}{\pi} - \frac{T_c}{4} \right] \right\}$$

4.10 Gli accelerometri

Accelerometro triassiale: sensore indossabile, fissato tramite una **cintura aderente** all'altezza del bacino, in corrispondenza del centro di massa; è impiegato di recente nella valutazione, ma è noto fin dagli anni Settanta.

- deve essere il **più solidale possibile** al corpo: il sistema è estremamente sensibile e registra anche la “**sismicità**” delle strutture su cui è montato — spostamenti dell'epidermide, del tessuto adiposo, della maglietta;
- nello schema massa-molla la massa si comporta in **direzione opposta** all'accelerazione, come in automobile quando si accelera in avanti e ci si sente schiacciati contro il sedile: nella **discesa** del CMJ la massa è spinta verso l'alto, nella **spinta** verso il basso → da queste variazioni si ricava l'accelerazione.

Grandezza misurata e grandezze calcolate

La grandezza misurata è l'**accelerazione**; per **integrazione prima** si ottiene la velocità, per **integrazione seconda** lo spostamento — il percorso inverso rispetto alla piattaforma di forza.

Validazione e limiti

Confrontando il sensore inerziale con la pedana di forza, assunta come **gold standard**:

- i tracciati sono **quasi sovrapponibili** fino a un certo punto, poi il sensore comincia a risentire delle **vibrazioni libere** (*free vibrations*) della fase di volo → diventa difficile individuare l'**istante esatto** in cui inizia il volo;
- l'errore commesso lì si **propaga** nelle grandezze calcolate, secondo equazioni di primo e di secondo grado;
- la variabilità che ne risulta pesa poco sull'**altezza** di salto ($R^2 = 0,889$ nel *rebound jump* di 15 s) e molto sui **tempi di contatto** ($R^2 = 0,44$), dove l'urto genera rumore che rende difficile distinguere tempo di volo e tempo di contatto.

Perché il tempo di contatto è critico

Nel tempo di contatto si sviluppa **tutta** la forza, e dura pochissimo: nella fase lanciata dei 100 m uno sprinter di livello mondiale impiega circa **80 ms**, un calciatore **120–130 ms**. Un errore di millesimi di secondo falsa perciò i parametri legati alla *stiffness* e allo sviluppo di forza, e impedisce di monitorarne l'andamento.

Errore e prestazione

In un atleta evoluto non ci si possono attendere grandi cambiamenti: le variazioni di prestazione sono piccole, e per essere visibili devono **superare la variazione dovuta all'errore**. Tenere basso l'errore è quindi la condizione per capire se una variazione è frutto di un adattamento all'allenamento o dello strumento.

4.11 La valutazione isometrica

Valutazione isometrica: si fonda sulla contrazione muscolare che **non determina spostamento angolare**; la strumentazione risale all'inizio del secolo scorso.

Caratteristiche

- **buona riproducibilità;**
- **sicurezza clinica** per tensioni inferiori al **25 %** della massima: oltre, cresce l'ipertensione cardiaca e con essa il rischio;
- **assenza di movimento;**
- **affaticamento rapido del SNC:** reclutate tutte le unità motorie, la forza isometrica massima si raggiunge solo aumentando la **frequenza di impulsi**;
- **perturbazione della coordinazione;**
- **incremento della pressione cardiaca;**
- **decremento delle proprietà viscoelastiche** del muscolo.

4.11.1 Il dinamometro isometrico

Le strumentazioni storiche sono **a cavo**, **a maniglia** e **a trazione**: la forza esercitata deforma lo strumento, e lo spostamento che ne deriva viene letto da una **lancetta su scala graduata**, restituendo il valore di forza massima. Il dinamometro è costituito da una **molla con scala graduata in newton** e si fonda sulla legge di Hooke già vista: una misura dell'allungamento s fornisce indirettamente la forza.

$$F = k \cdot s$$

- la **sensibilità** dipende dalla costante elastica k della molla o della resistenza;
- con **piccoli valori di k** il dinamometro è **più sensibile**;
- con **grandi valori di k** è **meno sensibile**.

4.11.2 Dalla forza massima alla curva forza-tempo

Con i primi dinamometri si arrivava **solo alla forza massima** — la lancetta si fermava sul valore più alto raggiunto — senza alcuna informazione su **come** la tensione si fosse sviluppata. Collegando lo strumento a **celle di carico** si ottiene invece la **curva forza-tempo**, ed è su questa che sono nati i primi studi sul sistema neuromuscolare.

Lettura delle curve

- **a parità di forza massima** il tempo impiegato a svilupparla cambia: la curva **c** raggiunge lo stesso valore della **a** con una **pendenza** e un reclutamento completamente diversi, verosimilmente per una maggiore presenza di **unità motorie veloci**;
- **a parità di tempo**, fissato p. es. a 300 ms, le tre curve esprimono forze molto diverse: circa **2500 N** per la a, **4000 N** per la b, **5000 N** per la c.

Lo sviluppo della forza nel tempo è dunque indicativo di **pattern di reclutamento** diversi, mentre la sola forza massima può corrispondere a caratteristiche neuromuscolari completamente differenti.

Indici ricavabili dalla curva

- **forza relativa**: F_{max}/BW , cioè la forza massima sul peso corporeo;
- T_{30} , T_{50} , T_{90} : tempo necessario a raggiungere il 30, il 50 e il 90 % della F_{max} (Donskoij e Zatziorskij, 1983);
- **indice di Verkhoshansky**: $F_{max}/T_{max} \times BW$;
- **RTD** (*Rate Tension Development*): sviluppo temporale della forza, dato dal rapporto $\Delta F/\Delta t$.

Servono tutti a indagare l'espressione di **forza esplosiva** — con la capacità di reitarla nel tempo — che è il fattore limitante di molte discipline, calcio compreso.

4.11.3 L'angolo-dipendenza

La valutazione isometrica è **angolo dipendente**: tutti i movimenti umani sono **angolari**, e ciò che si sviluppa è un **momento**, dato dalla tensione muscolare per il **braccio di leva** — la distanza tra centro di rotazione dell'articolazione e inserzione del muscolo.

- a **parità di forza** (100 N) il momento cambia con l'angolo: 4, 5 e 3 Nm nelle tre posizioni della figura, perché cambia il braccio di leva;
- al **ginocchio** il braccio di leva varia con la posizione angolare: 2,5 cm a 0°, 3,4 a 15°, 3,9 a 30°, 4,1 a 45°, 4,0 a 60°, 3,6 a 75° e di nuovo 2,5 cm a 90°;
- ne segue che, a **catena cinetica aperta** e con la stessa muscolatura, la forza misurata risulta **completamente diversa** secondo l'angolo scelto.

Limiti

Manca il **dinamismo**: tutto avviene in maniera statica, e il test non è specifico per la prestazione né per **coerenza biomeccanica**, né **metabolica**, né **neuromuscolare**. Resta un parametro utile, ma non permette di distinguere le caratteristiche del sistema neuromuscolare che servono a rispettare l'individualità del giocatore.

4.12 La valutazione isocinetica

Valutazione isocinetica: movimento che avviene a **velocità angolare costante**, effettuato alla **massima intensità** su apparecchiatura complessa; entra nella valutazione funzionale e nell'allenamento tra la fine degli anni Sessanta e l'inizio degli anni Settanta, con il picco di diffusione negli anni Novanta.

- **buona riproducibilità**: fu la prima strumentazione **dinamica** a fornire parametri dinamici e cinematici significativi;
- **movimento innaturale indotto dalla strumentazione**;

- **assenza di ciclo stiramento-accorciamento:** consente il concentrico puro e l'eccentrico puro meglio di qualsiasi altra strumentazione, ma non il movimento naturale.

Perché la velocità costante è innaturale

In natura la velocità costante non esiste: per muoverci dobbiamo **vincere la gravità**, che è un'**accelerazione**, producendone sistematicamente una di senso contrario e maggiore. L'accelerazione è dunque l'**antitesi** della velocità costante.

4.12.1 Che cosa la macchina non riproduce

- in un movimento isocinetico il muscolo **non può creare accelerazione**; la velocità resta costante solo **dopo** una fase iniziale di accelerazione, necessaria per portarla da zero al valore impostato;
- un movimento a velocità costante non attiva i **recettori angolari**, in particolare i **corpuscoli del Pacini** e quelli di **Ruffini**, responsabili della registrazione delle **variazioni di velocità**;
- il **deficit di forza del quadricipite** misurato con metodo isocinetico è stato attribuito a un'**attivazione muscolare impropria**, causata dalle alterate afferenze generate dai meccanocettori dell'articolazione del ginocchio (Johansson et al., 1991; Elmqvist et al., 1988; Lorentzon et al., 1988);
- l'**attività mioelettrica integrata** del quadricipite femorale lo conferma: nella contrazione **isocinetica** resta pressoché **costante** per tutto il movimento, mentre nella **isotonica** — che le slide successive etichettano come il tracciato del regime **isoinerziale** — è massima nella fase iniziale e poi **decade linearmente**, seguendo l'espressione di forza come già osservato nel salto.

4.12.2 Il divario di velocità angolare

- negli **sport di squadra** si raggiungono velocità angolari di **13–14 rad/s**;
- le **apparecchiature isocinetiche** arrivano a **400–500 °/s**, cioè circa **5–7 rad/s**;
- espresso in gradi al secondo, il ginocchio di un calciatore raggiunge mediamente **1440 °/s** contro i **400 °/s** massimi delle apparecchiature — le due cifre sono presentate come equivalenti a quelle in radianti, ma i due ordini di grandezza non coincidono.

Sulla curva forza-velocità la prestazione si colloca dunque nella zona delle **velocità di contrazione elevate**, che è proprio quella che lo strumento non raggiunge.

Uso in riabilitazione

Gran parte dei test per il recupero dei soggetti infortunati si effettua tuttora con valutazioni isometriche o isocinetiche, benché nessuna delle due abbia a che vedere con la dinamica della prestazione — tanto meno a **catena cinetica aperta**, dove i due arti non intervengono in maniera simmetrica. Il giudizio espresso a lezione è netto: **mancano di specificità** e non hanno coerenza biomeccanica, neuromuscolare né metabolica con la prestazione, per cui il loro uso in fase riabilitativa è discutibile.

Perché la valutazione isoinerziale

Nell'uomo quasi tutte le manifestazioni della locomozione sollecitano i muscoli a lavorare con il **pre-stiramento** (*stretch-shortening cycle*); per eseguire movimenti naturali antigravitazionali si utilizzano strategie neuromuscolari con **pattern di attivazione di tipo balistico**, cioè **isoinerziale**. Il ciclo stiramento-accorciamento è una **strategia**

evolutiva, che sfrutta le capacità viscoelastiche e contrattili della muscolatura — e che si è sviluppata su **superfici rigide**, capaci di attivare le afferenze della pianta del piede, non su superfici morbide.

4.13 La valutazione isoinerziale

Perché “isoinerziale” e non “isotonica”: il termine *isotonico* nasce dall’idea che il tono muscolare restasse costante, ma l’attività elettromiografica mostra che non è così. L’unica grandezza che resta davvero costante durante lo spostamento è il **carico esterno**: di qui il nome **isoinerziale**.

4.13.1 La relazione forza-velocità

- **Fenn e Marsh (1935)**: stimolando a carichi crescenti il sartorio di rana osservano che la **velocità di contrazione diminuisce all’aumentare del carico**;
- **A. V. Hill (1938)**: con lo stesso metodo, sempre su muscolo **in vitro**, definisce la relazione forza-velocità fino alla **forza isometrica**;
- superata la forza isometrica massima il muscolo si muove in **eccentrico**, esprimendo una tensione molto più alta di quella isometrica — comportamento osservato **solo in vitro**: **in vivo** l’espressione di forza eccentrica è sicuramente minore;
- dal prodotto $F \times v$ Hill ricava la curva della **potenza meccanica** espressa dalla struttura contrattile.

4.13.2 Le espressioni di forza

Sulla relazione forza-velocità si innesta la **classificazione biologica delle espressioni di forza** (Bosco, 1997), che le distingue secondo il carico impiegato e le caratteristiche neuromuscolari e metaboliche coinvolte.

1. **forza massima isometrica** (P_o): il valore più alto della curva, a velocità nulla;
2. **ipertrofia**;
3. **forza dinamica massima**: corrisponde all’**1RM**;
4. **forza esplosiva**: si esprime intorno al **30–45 %** della forza dinamica massima;
5. **RFV** (resistenza alla forza veloce): capacità di reiterare nel tempo gradienti elevati di forza esplosiva;
6. **resistenza muscolare**: capacità di muovere per lungo tempo carichi molto bassi.

Le prime quattro dipendono dai **processi neuromuscolari** di attivazione, le ultime due dai **processi metabolici**.

Reclutamento lungo la curva

1. a **velocità elevatissime e carichi bassi** — come a catena cinetica aperta, dove la massa è data dalla sola inerzia dell’arto — si attivano **poche fibre veloci**;
2. aumentando il carico si arriva ad attivare **tutte le fibre veloci**, in corrispondenza di gesti come squat jump e CMJ;
3. aumentando ancora, la velocità di contrazione diminuisce e cominciano a essere reclutate anche le **fibre lente**, fino al **reclutamento totale** intorno all’**1RM**;
4. dalla forza dinamica massima alla **forza isometrica** l’ulteriore incremento non viene più dal reclutamento — tutte le fibre sono già reclutate — ma dall’**aumento della frequenza di impulso**.

Tipi di forza da valutare

Forza massima isometrica; forza massima dinamica; forza esplosiva; resistenza alla forza veloce.

4.13.3 Il metodo piramidale e i suoi limiti

Fino alla **fine degli anni Ottanta** non esisteva uno strumento capace di analizzare il comportamento meccanico del muscolo scheletrico umano durante **movimenti naturali eseguiti contro resistenze costanti** (la forza di gravità).

Fino ad allora — e in molti casi ancora oggi — valutazione della forza e metodologie di allenamento con sovraccarichi in regime isoinerziale seguivano il **metodo piramidale** introdotto da **De Lorme** alla fine della seconda guerra mondiale, nato per riabilitare i reduci. I soli parametri considerati erano:

- l'entità del carico;
- il numero di ripetizioni.

Stima indiretta dell'1RM

Dal numero di ripetizioni si risale con buona approssimazione alla percentuale dell'1RM (Sale e MacDougall, 1981 mod.): **10RM** $\approx$ 70 %, **8RM** $\approx$ 78 %, **6RM** $\approx$ 85 %, **3RM** $\approx$ 93 %.

- **formula di Brzycki:** $1RM = \text{carico} / 1,0278 - (0,0278 \times \text{rip})$;
- **equazione alternativa:** $1RM = \text{carico} \times (1 + 0,033 \times n. \text{rip})$.

Il limite

Il metodo **trascura completamente la velocità di spostamento del carico**, e con essa l'intensità del movimento e i processi biologici realmente coinvolti: ripetizioni e serie vengono somministrate **a priori e uguali per tutti**, senza tener conto delle differenze biologiche individuali. I grafici mostrano infatti come la potenza meccanica cali già entro le prime ripetizioni, sia al 90 % sia al 100 % del massimo.

4.13.4 L'Ergopower

Da questa esigenza, agli **inizi degli anni Novanta**, nasce l'**Ergopower**: uno strumento formato da un **encoder** interfacciato a un **microprocessore con display**, per biofeedback e gestione dei dati.

carico sul bilanciere $\rightarrow$ encoder $\rightarrow$ microprocessore $\rightarrow$ computer

- misura lo **spostamento in funzione del tempo** durante il sollevamento del bilanciere;
- un **software dedicato** costruisce le curve forza-velocità e potenza-velocità del singolo atleta;
- con la pubblicazione su *Eur J Appl Physiol* (1995) di “*A dynamometer for evaluation of dynamic muscle work*” lo strumento e il metodo **assumono dignità scientifica**: superano i criteri di precisione, accuratezza, validità e ripetibilità visti a proposito degli strumenti di misura.

Parametri misurati

- **Power (W)**: potenza media;
- **Displacement (cm)**: spostamento del carico;
- **Average velocity (m/s)**: velocità media durante lo spostamento;
- **Peak velocity (m/s)**: picco di velocità durante lo spostamento;

- **Time** (s): tempo impiegato durante lo spostamento;
- **Force** (N): forza media;
- **Peak Power** (W): picco di potenza.

4.13.5 Le curve F/V e P/V e il carico ottimale

1. si eseguono test a **carichi crescenti** registrando per ciascuno la velocità;
2. riportando i valori sul piano cartesiano si ottiene la **curva forza-velocità**: al crescere del carico la velocità diminuisce e la forza aumenta;
3. moltiplicando forza e velocità di ogni singolo carico si costruisce la **curva potenza-velocità**: $P = F \times v$.

Carico ottimale: il carico in corrispondenza del **picco di potenza**, cioè quello con cui l'atleta esprime la sua massima potenza muscolare.

- l'allenamento non si costruisce più sulla **forza massima**, lontana e scarsamente correlata con la prestazione, ma **intorno al carico ottimale**;
- carichi a **sinistra** del picco → condizionamento sulla **forza**;
- carichi a **destra** del picco → incremento della **velocità di contrazione**;
- regolando la velocità si regolano le **unità motorie** reclutate: si stimolano quindi **pattern neuromuscolari specifici**, vicini alla prestazione, con una trasferibilità più immediata rispetto al lavoro sulla forza.

4.13.6 Ciclo stiramento-accorciamento e carico

Confrontando la curva forza-velocità del **concentrico puro** con quella dell'**eccentrico-concentrico** — dove la fase concentrica è preceduta dal ciclo stiramento-accorciamento:

- la differenza a favore dell'eccentrico-concentrico è **massima ai carichi bassi**;
- tende ad **annullarsi verso l'1RM**;
- il motivo è il **tempo di accoppiamento**: all'aumentare del carico la velocità di contrazione si riduce e il passaggio tra fase eccentrica e concentrica si **dilata** → l'energia elastica accumulata si **perde in calore** e il vantaggio svanisce.

4.13.7 Controllo degli adattamenti

Le due curve permettono di verificare **in che direzione** il soggetto si è adattato. Nel caso riportato — stesso atleta testato in due periodi successivi — la **forza massima diminuisce**, ma aumentano nettamente **potenza e velocità di contrazione**, che sono l'obiettivo: non andare più forte, ma più veloce e più potente.

Indici di controllo

Nell'esempio di *half squat*, prima e dopo il condizionamento:

- **1RM**: da 154,6 a 167,16 N;
- **1RM/BW**: da 2,786 a 2,939;
- **potenza**: da 1431 a 1852;
- **strength/speed factor**: da 1048 a **955**.

La discesa dell'ultimo indice indica che il soggetto si è adattato **più sul versante della velocità**: essendo il rapporto tra forza e fattore di velocità, il suo valore cala quando la velocità cresce più della forza.

4.13.8 Il biofeedback

Il **biofeedback** fornisce direttamente all'atleta l'informazione sull'**entità dello sforzo realizzato**, permettendogli di dosare gli sforzi e di realizzare un'**attivazione muscolare ottimale**. Il display segnala la potenza espressa in percentuale rispetto a una **soglia** stabilita a priori: meno del 90 %, tra il 90 e il 100 %, tra il 100 e il 115 %, tra il 115 e il 125 %, oltre il 125 %.

Come si usa nella serie

1. posta a 100 la potenza massima espressa, si fissa il **target** al **90 %**;
2. ogni ripetizione deve mantenere una potenza **uguale o superiore** a quella soglia: così si stimolano le **unità motorie veloci**;
3. quando la potenza comincia a scendere sotto la soglia, la serie **si chiude** → il **numero di ripetizioni** non è deciso a priori, ma determinato dal mantenimento della potenza;
4. si evita così di proseguire reclutando unità motorie meno potenti, che non interessano la prestazione.

5 L'allenamento della potenza muscolare

Le curve forza-velocità e potenza-velocità ricavate con la dinamometria isoinerziale non servono solo a valutare: sono la base su cui si prescrive l'allenamento. Il riferimento non è più il numero di ripetizioni, ma il **carico** e la **potenza espressa**.

5.1 I parametri dell'allenamento neuromuscolare

Due soli parametri definiscono lo stimolo:

1. **entità del carico**: in percentuale dell'**1RM**;
 2. **intensità dello stimolo**: in percentuale della **potenza massima** (P_{max}).
- la **potenza è la vera intensità** dell'allenamento: il numero di ripetizioni smette di essere il parametro di riferimento;
 - una volta determinata la curva forza-velocità, sono noti i **valori di potenza di ogni carico** sotteso alla curva;
 - il carico si sceglie rispetto al **picco di potenza** — a **sinistra** o a **destra** — secondo l'esigenza e l'obiettivo.

5.2 I parametri di riferimento dei quattro tipi di allenamento

Ogni tipo di allenamento occupa una porzione diversa delle due curve, individuata da una coppia di valori: **quanto carico** (% 1RM) e **quanta potenza** (% P_{max}) si deve esprimere con quel carico.

- **forza massima** (*maximal strength training*): carico 70–100 % 1RM, potenza > 90 % P_{max} ;
- **ipertrofia** (*hypertrophic training*): carico 70–90 % 1RM, potenza 70–80 % P_{max} ;
- **forza esplosiva** (*explosive strength training*): carico 20–70 % 1RM, potenza > 90 % P_{max} ;
- **resistenza alla forza veloce** (*speed strength endurance training*): carico 20–50 % 1RM, potenza 80–90 % P_{max} .

Perché la potenza cambia il senso del carico

- con carichi > 70 % 1RM il **reclutamento è quasi massimale**: a fine serie tutte le fibre risultano esaurite, ma quelle davvero reclutate e portate a esaurimento sono le **fibre veloci**;
- nell'**ipertrofia** la potenza si abbassa deliberatamente (fino all'80 %) per **stressare il sistema dal punto di vista metabolico**: maggiore produzione di acido lattico → aumento del GH → ipertrofia; interessa soprattutto lo stimolo sul **testosterone**, fenotipizzatore delle fibre veloci;
- nella **forza esplosiva** il carico può stare a destra come a sinistra del picco, ma la potenza richiesta resta > 90 %: l'obiettivo è condizionare **pattern neuromuscolari specifici**, cioè strategie di reclutamento specifiche;
- nella **resistenza alla forza veloce** il carico si sbilancia verso destra (carichi bassi, velocità alte) per ottenere uno **stress metabolico**.

Il quadro di riferimento è quello di Bosco (1991), che aggiunge la **resistenza muscolare** e propone per la resistenza alla forza veloce un intervallo di carico leggermente diverso:

Tipo di allenamento	Carico (% 1RM)	% della P_{max} con quel carico
Forza massima (<i>maximal strength</i>)	70–100 %	minimo 90 %
Forza esplosiva (<i>speed/strength, power</i>)	20–70 %	minimo 90 %
Ipertrofia (<i>hypertrophy</i>)	70–90 %	75–85 %
Resistenza alla forza veloce (<i>speed/endurance</i>)	30–50 %	80–90 %
Resistenza muscolare (<i>muscle endurance</i>)	30–70 %	70–85 %

5.3 Reclutamento delle fibre e recupero tra le serie

Le slide seguono il destino delle tre popolazioni di fibre — **ST**, **FTa**, **FTb** — durante e dopo lo sforzo, distinguendo fibre *recruited*, *recruited exhausted*, *not recruited*, *recovered* e *not recovered*.

Durante la serie con carichi > 70 % 1RM

1. **inizio**: sono reclutate le ST e parte delle FTa, le FTb solo in quota minima;
2. **durante**: la quota di fibre reclutate ed esaurite cresce e si estende alle FTa e alle FTb;
3. **fine**: quasi tutte le fibre risultano reclutate ed esaurite.

Lo stesso avviene nella successione di **sforzi balistici massimali**: anche con carichi bassi il reclutamento **parte dalle fibre veloci**; man mano che si esauriscono si passa alle intermedie e poi alle lente, **a discapito dei valori di potenza**.

Il recupero dopo ripetizioni submassimali

- **subito dopo il lavoro**: la potenza massima esprimibile è nettamente ridotta;
- **dopo 1 minuto**: le ST sono recuperate, ma le **FTa** risultano ancora *not recovered* → la potenza non torna al 100 %;
- **dopo 3 minuti**: il recupero è più ampio, ma la quota di FTb non recuperate resta il fattore che limita la ripresa della serie.

Ne segue che il **tempo di recupero tra le serie** va commisurato alle fibre che interessano: se sono le veloci, i tempi diventano **lunghi** e vanno verificati sul campo — se dopo tre minuti il soggetto non riesce a superare il 90 % della potenza massima, il recupero si allunga ancora.

Ipertrofia selettiva

Ipertrofia selettiva: condizionare **solo le fibre che servono** alla prestazione, attraverso i pattern neuromuscolari altamente specifici legati alle **unità motorie veloci di tipo B**.

- si contrappone all'**ipertrofia generale** del *bodybuilder*, dove l'obiettivo è aumentare la massa a prescindere dal pattern neuromuscolare utilizzato;
- condizionare unità motorie che non sono il fattore limitante della prestazione è inutile e può addirittura **disturbare** la prestazione finale.

I mezzi di allenamento si dispongono lungo un continuum tra **fenomeni nervosi** e **massa muscolare**: i carichi leggeri ad alta velocità e le serie da **1–3RM** stanno sul versante nervoso, il **6RM** in posizione intermedia e il **10RM** verso la massa muscolare.

5.4 Il monitoraggio della potenza nella serie

Con l'encoder la potenza media di ogni ripetizione è disponibile in tempo reale. Nell'esempio di una serie da 10 ripetizioni, la potenza media (W) segue l'andamento:

246 — 233 — 245 — 229 — 219 — 212 — 196 — 186 — 175 — 188

- si fissa una **soglia di potenza** (per la forza esplosiva, non inferiore al 90 % della P_{max} , con carichi indicativamente tra il 30–40 % e il 70 %);
- finché ogni ripetizione resta sopra la soglia si sta lavorando sulle **unità motorie veloci**;
- quando la potenza scende sotto il target è **cambiato il pattern di reclutamento**, perché quello privilegiato si è affaticato → la serie **si interrompe**;
- il **numero ottimale di ripetizioni** non è quindi il massimo eseguibile con quel carico, ma il numero di ripetizioni che rientrano nel 90 % della potenza massima;
- lo stesso criterio individualizza **ripetizioni per serie**, **recupero tra le serie** e **numero di serie**: il “*no pain no gain*” non vale più, lo sforzo non deve essere massimo ma **selettivo**.

Poiché l'adattamento fa crescere le potenze espresse, i valori vanno **rimisurati e il carico rimodulato** a ogni progresso: gli allenamenti successivi si tarano sugli adattamenti già ottenuti, e il volume di lavoro resta quantificato, evitando situazioni di sovraccarico.

5.5 Dal test diagnostico alla programmazione

Sul principio $P = F \times v$, il **test diagnostico** (*ergo-power*) alimenta cinque usi distinti:

- **pianificazione e controllo** dei piani di allenamento per atleti di alta prestazione;
- **pianificazione e controllo** dei carichi di lavoro in riabilitazione;
- **pianificazione** dei carichi per l'attività fisica generale;
- **confronto** con i valori standard della popolazione normale;
- **confronto** con i modelli teorico-matematici e ideali della prestazione.

La valutazione della capacità di salto

Gli stessi parametri dell'encoder (spostamento, velocità media, picco di velocità, tempo, forza media) si applicano al salto, con in più la **jump height**: la differenza tra la posizione di partenza e quella di arrivo del soggetto. Per il lavoro con i sovraccarichi restano però decisivi il **carico** e la **percentuale di potenza** esprimibile con quel carico.

5.6 Mezzo squat tradizionale e mezzo squat con discesa veloce

Il tracciato di velocità del **mezzo squat** si legge in quattro punti:

1. **posizione eretta**: velocità nulla;
2. **discesa**: la velocità si abbassa rapidamente (valori negativi);
3. **massima accosciata**: la velocità torna a zero;
4. **inversione** tra fase eccentrica e concentrica e fase finale.

Tra il punto 3 e il punto 4 si colloca il **picco di velocità** del sollevamento.

Mezzo squat con discesa veloce: variante in cui si **velocizza la fase eccentrica**, lasciando invariato il resto dell'esercizio.

- accumula **più energia elastica** e attiva il **riflesso da stiramento**, restituiti nella fase concentrica successiva;
- modifica i **parametri meccanici** dell'esercizio e con essi la risposta neuromuscolare.

Che cosa cambia nei tracciati

Registrando **forza verticale**, **posizione verticale del centro di gravità** e **velocità** nelle due esecuzioni:

- **velocità:** nell'esecuzione veloce la fase eccentrica raggiunge velocità (negative) nettamente maggiori e il picco concentrico successivo è più alto; l'intera prova si compie in un tempo più breve;
- **potenza:** il picco è più alto nell'esecuzione veloce e viene raggiunto prima — quello che interessa è la **pendenza della curva**, cioè la capacità di esprimere potenza nel minor tempo possibile;
- **forza:** nell'esecuzione veloce il picco è più alto e **anticipato** rispetto a quella tradizionale, sia nella fase di spinta sia all'impatto nella fase di salto.

I due sistemi attivano dunque **pattern neuromuscolari completamente diversi**.

5.7 L'allenamento a isopotenza

Isopotenza: lavorare a un **livello di potenza costante** scegliendo carichi diversi. Sulla curva potenza-velocità la retta orizzontale tracciata sotto il picco individua due carichi distinti — uno a sinistra e uno a destra — che producono la **stessa potenza**.

- permette di mantenere il livello di potenza voluto con il **carico più basso, senza sovraccaricare la schiena**;
- è il presupposto metodologico del confronto sperimentale che segue.

5.8 Il confronto sperimentale tra carico alto e carico basso

Metodologia

- **gruppo di controllo:** 5 serie da 6 ripetizioni con il **70 % dell'1RM**;
- **gruppo sperimentale:** 5 serie da 6 ripetizioni con un carico pari al **45 % dell'1RM**.

Risultati

Dopo **4 settimane** di allenamento entrambi i gruppi migliorano, con differenze tra i gruppi per forza, potenza e sprint ($p < 0,05$).

Tutte le differenze pre-post sono statisticamente significative in entrambi i gruppi: allenarsi con un carico **molto più basso**, purché eseguito in modo esplosivo, produce miglioramenti dello stesso ordine di quelli ottenuti con carichi alti. La conseguenza metodologica è che si può modulare **carico** e **volume** in funzione delle esigenze del singolo atleta, privilegiando comunque i movimenti esplosivi e veloci.

	RM (kg)	CMJ (cm)	PPO (W)	20 m (s)
TG_{FAST} — carico 45 % 1RM				
Pre	120,8 ± 12,4	31,9 ± 3,6	475,1 ± 66,4	3,61 ± 0,15
Post	131,9 ± 18,0	36,0 ± 4,1	530,4 ± 69,9	3,54 ± 0,12
Diff	11,1 ± 14	4,1 ± 1,9	55,2 ± 40,5	-0,07 ± 0,10
TG_{TRAD} — carico 70 % 1RM				
Pre	114,2 ± 14,5	30,5 ± 2,9	428,5 ± 24,8	3,64 ± 0,24
Post	120,9 ± 11,6	34,5 ± 3,2	459,5 ± 36,9	3,51 ± 0,15
Diff	6,7 ± 16,4	4,0 ± 1,1	31,0 ± 35,6	-0,14 ± 0,12

5.9 Individualizzazione e specificità del lavoro

Allenamento individuale: le metodologie devono ruotare attorno alle esigenze del singolo giocatore, non il contrario — nel rispetto della sua salute e delle sue potenzialità.

- carico e volume si modulano sulle caratteristiche **neuromuscolari e metaboliche** del singolo atleta;
- quando il volume di lavoro va ridotto, si privilegiano gli allenamenti che condizionano in modo **specifico**;
- il tempo per il lavoro con i sovraccarichi è poco, a fronte dell'enorme carico **tecnico-tattico** e della partita: va reso il più specifico possibile e **spendibile il giorno della gara**.

Specificità: coerenza **biomeccanica, neuromuscolare e metabolica** con i movimenti che si ritrovano in partita.

- in partita nessuno esegue uno squat con i sovraccarichi: ciò che si condiziona non è il gesto, ma il **pattern neuromuscolare** che serve a sprint, accelerazioni, decelerazioni e cambi di direzione ad altissima intensità;
- il vantaggio è il **trasferimento immediato** alla prestazione, senza dover attendere ulteriore tempo.

Il sovraccarico in prossimità della partita

Con carichi e volumi adeguati il lavoro con i sovraccarichi può essere collocato **anche poco prima della partita**:

- non come condizionamento, ma come **riscaldamento e attivazione** dei pattern neuromuscolari che serviranno subito dopo;
- è sufficiente una serie di **2–3 ripetizioni**: più che appesantire il sistema neuromuscolare, lo attiva;
- con tutte le attenzioni dovute al **volume**.

6 L'elettromiografia di superficie

Elettromiografia: disciplina sperimentale legata alla generazione, alla misura, all'analisi e all'utilizzo del **segnale elettrico emanato dai muscoli**; l'obiettivo è valutare il funzionamento dei muscoli attraverso i potenziali elettrici che essi generano.

La misura **EMGs sincronizzata con la dinamometria isoinerziale** è usata nella valutazione funzionale sportiva per studiare l'**attivazione neuromuscolare** durante l'esecuzione di movimenti funzionali e specifici: la dinamometria **scandisce le fasi del movimento** e permette così di collocare ogni segnale nella fase in cui è stato prodotto.

6.1 Il substrato del segnale

L'unità motoria

Unità motoria (MU): la più piccola **unità funzionale** che descrive il controllo neurale della contrazione muscolare, composta dal **motoneurone α** , dalle diramazioni del suo assone e dalle **fibre muscolari innervate**.

- il termine *unità* indica che tutte le fibre della singola MU formano un **unico blocco funzionale** con l'assone che le innerva e si contraggono tutte insieme in seguito al segnale proveniente dall'assone;
- un singolo assone fa contrarre in contemporanea un numero di fibre pari a quelle della sua MU;
- il numero di MU varia molto da muscolo a muscolo: circa **100** nei piccoli muscoli della mano, **oltre 1000** nei muscoli più grandi degli arti superiori o inferiori.

Reclutamento e frequenza di attivazione

Durante le contrazioni volontarie la forza esercitata è modulata da **due parametri indipendenti tra loro**:

1. **reclutamento delle MU:** all'aumentare delle MU attivate aumenta la forza;
2. **frequenza di attivazione** delle MU (*firing*): all'aumentare della frequenza aumenta la forza — è il meccanismo con cui la tensione cresce dalla forza dinamica massima alla forza isometrica massima, senza reclutare nuove fibre.

La combinazione dei due parametri varia **da muscolo a muscolo**, varia con la **velocità del movimento** e dipende dalla **fatica muscolare**: aspetto molto complesso e ancora dibattuto scientificamente.

Eccitabilità della membrana e propagazione

1. dalla **giunzione neuromuscolare** (placca motrice) il potenziale d'azione si sposta sulla fibra **in entrambe le direzioni**, dalla placca verso i tendini;
2. l'eccitazione causa il rilascio di ioni **calcio** (Ca^{2+}) nello spazio intracellulare e la conseguente **contrazione** della fibra, per una serie di processi chimici concatenati: è l'**accoppiamento elettromeccanico**;
3. la propagazione si basa sulla **generazione di nuovi potenziali d'azione** nei punti successivi della fibra: l'insorgenza in un punto crea una differenza di potenziale con le zone vicine, ancora a riposo;
4. tra zona attiva e zona inattiva nasce una **corrente locale**, che depolarizza la zona inattiva fino alla soglia → nuovo potenziale d'azione, e così via.

6.2 La registrazione del segnale

Il segnale si capta applicando sulla **pelle** degli elettrodi collegati a un **amplificatore** e da questo al **computer**, che lo elabora.

- tutto ciò che si interpone tra muscolo ed elettrodi **altera il segnale**: in particolare il **grasso** del tessuto sottocutaneo;
- per ottenere un segnale netto e privo di rumore di fondo la superficie va **pulita accuratamente**.

Applicazione degli elettrodi

1. **depilazione** della zona (nell'esempio il vasto laterale);
2. **scrub** con una carta vetrata finissima, per eliminare cellule morte e impurità della superficie;
3. due **elettrodi affiancati**, a distanza ravvicinata di **massimo 1,5 cm**, con i cavi applicati direttamente;
4. un **terzo elettrodo in zona neutra**, che serve a calcolare il differenziale rispetto a quelli posizionati sul muscolo;
5. l'applicazione segue l'**angolo di pennazione** del muscolo, cioè la direzione delle fibre.

Esistono **tavole anatomiche** che indicano i siti per gli elettrodi a filo (*fine wire sites*) e per quelli di superficie (*surface sites*), utili a individuare le zone di innervazione dei muscoli superficiali.

Posizionamento rispetto alla zona di innervazione

L'elettrodo va posto **lontano dalla zona di innervazione**, perché da lì la depolarizzazione si propaga in entrambe le direzioni, a monte e a valle:

- **attorno alla zona di innervazione** il segnale non è ben definito;
- esiste una zona in cui il segnale è **molto più forte**;
- il segnale **degrada** man mano che il muscolo si trasforma in tendine, dove è **nullo**.

Che cosa si misura realmente

La **somma algebrica di tutti i potenziali d'azione** trasmessi sulla fibra muscolare in quel preciso istante. Il segnale viene poi **filtrato, amplificato** e riprodotto in forma grafica dal computer per l'analisi; quello registrato senza elaborazione è il **segnale grezzo**.

6.3 Le analisi possibili

Analisi qualitativa

- **attivazione o deattivazione** muscolare dei muscoli su cui sono applicati gli elettrodi;
- **fasi dell'attivazione** in un movimento specifico, cioè come avviene la depolarizzazione nel tempo;
- **verifica dell'apprendimento** di particolari movimenti: in registrazioni successive si osserva se l'attivazione resta la stessa o si abbassa — in un confronto pre/post l'elettrodo deve stare **esattamente nella stessa posizione**;
- **ampiezza del segnale**;
- **numero di zero crossing**: i passaggi per lo zero del segnale grezzo;
- **numero e/o ampiezza degli spike**, cioè dei picchi.

Analisi quantitativa

- **voltaggio**;
- **integrazione**: calcolo dell'area sottesa, come sommatoria di tutte le piccole aree sottese dai singoli *spike*;
- **RMS** (*root mean square*, scarto quadratico medio).

6.3.1 Elaborazione del segnale: ampiezza e *smoothing*

Il **pattern di interferenza** del segnale EMG è di **natura casuale e non riproducibile**: lo stesso task motorio genera scariche di impulsi simili ma **mai uguali**.

- si cerca perciò di **eliminare la parte non riproducibile** con algoritmi di *smoothing*, che evidenziano l'andamento del **trend medio**;
- l'**RMS** elevando al quadrato rende **positivo l'intero segnale**: nell'esempio della contrazione del *flexor carpi ulnaris* la curva rossa dell'RMS scorre sopra il segnale grezzo;
- l'**iEMG** (EMG integrato) è il risultato della **sommatoria delle aree sottese** dai singoli *spike*: una curva crescente che si azzerà a ogni *reset*.

6.4 Valutazione neuromuscolare applicata

Allenamento pliometrico e con sovraccarichi (Hakkinen, 1985)

Con l'iEMG si confrontano gli adattamenti di due tipi di allenamento, misurati su forza isometrica e attività elettromiografica:

- **pliometrico**: **PF** +11 %, **Max. RFD** +24 %, iEMG +38 % nella fase iniziale e +8 % a regime;
- **sovraccarichi**: **PF** +27 %, **Max. RFD** +0,4 %, iEMG +3 %.

L'**aumento di forza** è dunque maggiore con i sovraccarichi, mentre il **guadagno di attività elettromiografica** è nettamente maggiore con il pliometrico: l'adattamento del pliometrico è **prevalentemente neurale**, legato alla **sincronizzazione tra muscoli agonisti e antagonisti**.

6.4.1 Il comportamento neuromuscolare sulle superfici instabili

L'ipotesi di partenza era che sollevare carichi su una superficie instabile, richiedendo uno sforzo maggiore, permettesse di **ridurre il carico sulle spalle** a parità di stimolo: prima di darlo per acquisito, il comportamento neuromuscolare è stato analizzato.

Protocollo

- riferimento: **squat parallelo su superficie stabile**;
- stessa esecuzione su instabilità **crescente**: *medusa* con appoggio sulla superficie piana, poi *medusa* con appoggio convesso (rovesciata);
- i tre esercizi ripetuti anche su **superficie vibrante** (NEMES, BoscoSystem) a **30 Hz**, e nelle combinazioni vibrazione + medusa e vibrazione + medusa rovesciata.

Risultati

- **EMGs % rispetto alla superficie stabile:** l'attività del **quadricipite** — muscolo **dinamico**, il motore che permette di sviluppare alti gradienti di forza — **si abbassa** sotto il valore di riferimento man mano che cresce l'instabilità, mentre quella del **tibiale** — muscolo **posturale** — **aumenta** di parecchie volte, con il massimo nella condizione vibrazione + medusa rovesciata;
- **EMG totale e tempo di esecuzione:** crescono **entrambi** con l'instabilità.

Interpretazione

- il sistema neuromuscolare adotta una **strategia per rimanere in equilibrio**, a scapito dello sviluppo di forza;
- tempi di esposizione eccessivamente lunghi a questo tipo di lavoro condizionano la **muscolatura posturale più di quella dinamica**, con decremento dei gradienti di forza;
- serve uno **sforzo enorme** del sistema neuromuscolare per produrre un movimento **lento**: l'opposto dell'obiettivo prestativo, che è ridurre i tempi e aumentare la velocità di contrazione.

6.5 Lettura dei tracciati sincronizzati

In ogni esempio la finestra riporta tre tracciati allineati sullo stesso asse dei tempi: **EMG_{rms}** dei muscoli indagati (vasto laterale e vasto mediale destri come agonisti, *hamstring* destro come antagonista), **velocità** e **posizione** del carico.

Ritardo elettromeccanico

Ritardo elettromeccanico: tempo che intercorre tra l'arrivo del segnale al muscolo — cioè l'inizio della depolarizzazione della membrana, il primo istante che l'EMG può registrare — e l'inizio effettivo del movimento; dura normalmente circa **100 ms**.

- in quell'intervallo avvengono la generazione della tensione muscolare e la sua trasmissione agli elementi elastici in serie, al tendine e all'osso;
- il movimento inizia solo quando la tensione **supera la resistenza esterna**;
- ridurre questo tempo è importante per la prestazione, soprattutto nel **reagire velocemente**.

6.5.1 Squat con 30 kg, modalità concentrica

- l'**attivazione precede l'inizio del movimento**, riconoscibile dal punto in cui cambiano posizione e velocità;
- il **picco** di attivazione degli agonisti si colloca **all'inizio del movimento**;
- poi l'attivazione degli agonisti **diminuisce** e, per **innervazione reciproca**, aumenta quella dell'antagonista: è ciò che frena il movimento e riporta a zero la velocità.

6.5.2 Squat con 30 kg, eccentrico-concentrico

1. nella **discesa** l'attività elettrica è **nulla**: il sistema asseconda l'accelerazione di gravità;
2. da un certo punto il muscolo **genera una tensione** che lo fa contrarre **mentre si allunga**, accumulando **energia elastica** negli elementi elastici in serie e in parallelo;
3. il **picco** si osserva nel **punto di inversione**, quando la velocità torna a zero e poi diventa positiva: è l'inizio della fase propulsiva, ed è lì che conviene lavorare per migliorare la spinta;

4. il **tempo di accoppiamento** tra le due fasi deve restare **breve**: se si allunga, l'energia elastica e il riflesso da stiramento accumulati si **perdono**.

6.5.3 Squat jump

- essendo un movimento **concentrico**, l'attivazione massima si ha **subito dopo l'inizio**, leggermente spostata in avanti rispetto agli esempi precedenti; segue la **fase di volo**;
- alle velocità superiori l'attivazione dell'*hamstring* diventa più importante di quanto osservato con il carico di 30 kg: comincia nella fase concentrica, per innervazione reciproca dopo che gli agonisti hanno esaurito la loro azione;
- quell'attivazione serve anche a **estendere il tronco sugli arti inferiori**.

Va ricordato che movimenti puramente concentrici **non esistono in natura**: tutti i movimenti naturali contro gravità usano la strategia del ciclo stiramento-accorciamento.

6.5.4 Counter movement jump

- nella **fase eccentrica** l'attivazione dell'*hamstring* è **bassa**;
- nella fase successiva il comportamento è quello del movimento concentrico, con il **picco nella fase di volo**;
- al **punto di impatto** della ricaduta si osserva una **preattivazione**: il sistema neuromuscolare attiva la muscolatura **prima** del contatto con il terreno, preparandosi all'impatto.

6.5.5 Movimento esplosivo a catena cinetica aperta

Flesso-estensione della gamba sulla coscia, senza fase di volo:

1. nella prima fase il soggetto **flette il ginocchio** verso l'alto: si attiva il **flessore**, per mantenere la posizione di circa 90° della gamba sulla coscia;
2. nell'**estensione** l'attivazione dei due vasti è **sincrona**;
3. essendo il movimento velocissimo, l'*hamstring* si attiva **verso la fine**;
4. al **picco di attivazione degli agonisti** corrisponde l'**inibizione degli antagonisti** (innervazione reciproca); passato quel periodo l'azione degli antagonisti **riprende**.

Il timing agonisti/antagonisti

Sia nella **ricaduta** sia nella **fase propulsiva** l'attività di agonisti e antagonisti deve avere un **timing perfetto**: una variazione nel timing di attivazione — anche di un millesimo di secondo di anticipo — può creare problemi al **muscolo più debole**, cioè l'antagonista, fino all'**infortunio dei flessori**.

Perché serve l'EMGs

L'elettromiografia di superficie fornisce informazioni **più dettagliate** sul comportamento del sistema neuromuscolare durante la prestazione, che il solo parametro biomeccanico non può dare: permette di **suddividere le fasi del movimento** e di capire attivazione, disattivazione e **rapporto agonisti/antagonisti** in ciascuna fase.

7 Lo stimolo vibratorio: dalla prestazione alla valutazione del giocatore infortunato

Stimolo vibratorio: metodica di stimolazione meccanica del sistema biologico, diffusa in Italia dalla **fine degli anni Novanta**, che interessa la valutazione funzionale sotto un duplice profilo:

- come **mezzo di allenamento**, per gli effetti positivi sulla prestazione e in particolare sul sistema neuromuscolare;
- come possibile **strumento di valutazione**, soprattutto nel recupero del soggetto infortunato.

L'interesse per la metodica è in crescita costante: le pubblicazioni indicizzate su *PubMed* passano da poche decine nei quinquenni tra il 1960 e il 1990 a diverse centinaia nel periodo 2010–2014, e si estendono dall'ambito prestativo a quello **clinico**, per gli adattamenti positivi del sistema neuromuscolare.

7.1 Gli effetti sul sistema biologico

Effetti osservati in letteratura, sia **acuti** sia **cronici**:

1. miglioramento della curva **forza-velocità**;
2. miglioramento della curva **potenza-velocità**;
3. **adattamenti neuromuscolari** significativi;
4. miglioramento della **forza esplosiva**;
5. miglioramento della **resistenza alla forza veloce**;
6. aumento della **flessibilità muscolare** e della **mobilità articolare**;
7. miglioramento dell'**equilibrio posturale**;
8. stimolazione del **sistema endocrino**;
9. stimolazione del **sistema metabolico**.

Il paradosso forza-flessibilità

Forza e flessibilità di norma **non si muovono nella stessa direzione**:

- un allenamento di forza porta a una **riduzione della flessibilità**;
- un allenamento della flessibilità porta, almeno in acuto, a una **diminuzione della forza**.

Con lo stimolo vibratorio i due fenomeni si osservano invece **quasi contemporaneamente**, già in acuto: è il dato che richiede una spiegazione meccanicistica (vedi §7.4).

7.2 Cenni storici

L'origine ergonomica

I primi studi nascono nell'**ergonomia industriale**, con l'obiettivo opposto a quello sportivo: **ridurre** il propagarsi della vibrazione nel sistema biologico.

- ambiti indagati: carrozze, trapani, martelli pneumatici, comfort dei mezzi pesanti, automobili, elicotteri;
- il problema è l'esposizione **sistematica e prolungata** del lavoratore (motoseghe, martelli pneumatici, piloti di elicottero), che genera problematiche di tipo **neurale**.

Il sistema biologico riconosce comunque lo stimolo vibratorio perché lo subisce da sempre: nella corsa la vibrazione **attraversa tutto il corpo**, e lo stesso avviene in automobile o in moto.

Dalla neurologia allo sport

1. **anni Sessanta**: l'argomento è appannaggio dei **neurologi**, che individuano i primi comportamenti significativi in seguito a questo tipo di stimolazione;
2. **Nazarov** (USSR), anni Ottanta: applica la **vibrazione locale** all'allenamento delle ginnaste (forza e flessibilità), al balletto del Bol'soj (flessibilità e trattamento degli infortuni) e ad applicazioni **terapeutiche**;
3. **Nazarov e Spivak, 1985**: il lavoro viene **inizialmente ignorato** per ragioni di barriera linguistica e politica — la metodica diventa pubblica solo dopo la caduta del comunismo;
4. **Issurin**: introduce la *superimposed vibration*, cioè la vibrazione sovrapposta all'esercizio;
5. **Bosco**: introduce la *whole body vibration* (WBV) e apre la stagione di ricerca che sdogana la metodica nell'ambito sportivo.

7.3 Le evidenze sperimentali

7.3.1 Issurin e coll., 1998 — effetti acuti e residui sulla forza esplosiva

Metodo

Vibrazione **locale sovrapposta all'esercizio**: il dispositivo vibratorio è posto sul **cavo** tenuto dal soggetto, cavo a sua volta collegato al carico attraverso un sistema di pulegge; l'esercizio è un *curl* bilaterale dei bicipiti, strumentato con *power monitor* e sonde.

Risultati

Confronto tra condizione **VS** (con stimolo vibratorio) e **No VS** (controllo), in atleti **elite** e **amatori**, in termini di *power gain*:

- **elite**: guadagno di potenza $\approx +30$ W con VS, contro valori **negativi** ($\approx -2/ -3$ W) senza VS;
- **amatori**: $\approx +20/ +25$ W con VS, contro ≈ -8 W senza VS;
- il guadagno di potenza migliora dunque in **entrambi i gruppi** sottoposti a vibrazione, con differenza statisticamente significativa rispetto ai controlli.

7.3.2 Bosco e coll., 1998 — WBV e salto verticale

Metodo

Pubblicato su *Biology of Sport* (15:157–164). Piattaforma **oscillante ad oscillazione alternata**, esposizione di **8 minuti**.

Risultati

Nel gruppo sperimentale, rispetto al gruppo di controllo:

- aumento dell'**innalzamento del centro di gravità** nel protocollo di **salto continuo di 5 secondi** ($p < 0,005$);
- aumento della **potenza** sviluppata durante il salto, in W/kg ($p < 0,05$);

- aumento del **miglior salto** registrato nei 5 secondi di salto continuo ($p < 0,05$);
- nel gruppo di controllo **nessuna variazione**.

Evoluzione della macchina

L'oscillazione **alternata** di questa prima piattaforma poteva creare problemi a livello **pelvico** e **della colonna**; la concezione è stata perciò modificata introducendo l'**oscillazione sinusoidale verticale**, tuttora in uso.

7.3.3 Bakhtiary e coll., 2007 — vibrazione e DOMS

DOMS (*delayed onset muscle soreness*): dolore muscolare ritardato, tipico dell'inizio della stagione sportiva.

- insorge in seguito a lavoro di tipo **eccentrico** e dura da **24–36** fino a un massimo di **48 ore**;
- è dovuto alle **microlesioni** a livello del tessuto muscolare, di per sé **positive** perché determinano la *sarcomerogenesi*, cioè l'adattamento al lavoro iniziale.

Metodo

Pubblicato su *British Journal of Sports Medicine* (41:145–148). Cinquanta volontari sani non atleti, assegnati casualmente a due gruppi: **VT** ($n = 25$) e **non-VT** ($n = 25$).

1. nel gruppo VT si applica una vibrazione a **50 Hz** per **1 minuto** su quadricipiti, ischiocrurali e polpacci, a destra e a sinistra; nel gruppo non-VT nessuna vibrazione;
2. entrambi i gruppi camminano poi in **discesa** su treadmill inclinato di 10° alla velocità di **4 km/h**.

Risultati

- **forza** maggiore nel gruppo VT, sia nell'arto destro sia nel sinistro;
- **percezione del dolore** ridotta nel gruppo VT sulla scala utilizzata;
- soprattutto, **creatinchinasi** (CK) plasmatica — enzima che compare nel sangue in seguito a microlesione muscolare — nettamente più bassa nel gruppo VT: ≈ 115 contro ≈ 195 IU/l ($p = 0,001$).

7.3.4 Bosco e coll., 2001 — due mesi di WBV su calciatori

Pubblicato su *Medicina dello Sport* (54:287–93). Adattamenti neuromuscolari in calciatori dopo **2 mesi di WBV**, con test ripetuto a luglio e ad agosto.

Test	T. luglio (cm)	T. agosto (cm)
CMJ (salto con contromovimento)	≈ 44	≈ 46
CMJL (con l'uso delle braccia)	$\approx 51,5$	≈ 52
5 CMJ (5 secondi di salto continuo)	≈ 35	≈ 39
15'' (resistenza alla forza veloce)	≈ 35	≈ 39
<i>Sit and reach</i> (flessibilità)	$\approx 39,5$	≈ 50

Il dato rilevante è che al miglioramento delle espressioni di forza si accompagna, **per la prima volta**, un **concomitante miglioramento della flessibilità muscolare**.

7.3.5 Bosco e coll., 2000 — le risposte ormonali

Pubblicato su *European Journal of Applied Physiology* (81:449–454). Variazioni della prestazione neuromuscolare e dei livelli ormonali plasmatici in **14 giovani atleti maschi**.

Protocollo

60 secondi di WBV seguiti da **60 secondi** di recupero, **ripetuti 10 volte** (10 minuti complessivi di vibrazione).

Risposte osservate (effetto acuto)

- **testosterone**: aumentato;
- **ormone della crescita (GH)**: aumentato;
- **cortisolo: diminuito** — è l'ormone dello stress, normalmente molto elevato a fine allenamento e rintracciabile fino a 24–36 ore dopo, espressione della condizione **catabolica** dell'atleta;
- **rapporto T/C**: aumentato in modo significativo, come conseguenza diretta dei due andamenti opposti.

Rapporto testosterone/cortisolo: rapporto tra l'ormone **anabolico** e quello **catabolico**; è l'indice usato per capire quale dei due aspetti prevalga nello stato biologico del soggetto.

7.3.6 Ritzmann e coll., 2014 — controllo posturale e resistenza muscolare

Pubblicato su *PLoS ONE*. Quaranta atleti allenati, **4 settimane** di WBV, **3 volte a settimana**, **2 serie per sessione**, recupero tra le serie di **3 minuti**.

Rispetto al gruppo di controllo non sottoposto a vibrazione si osserva un miglioramento del **controllo posturale** (riduzione dell'area di oscillazione del centro di pressione nei piani antero-posteriore e medio-laterale) e della **resistenza alla forza**. La vibrazione non migliora dunque soltanto forza esplosiva e flessibilità, ma anche l'**equilibrio posturale**.

7.4 Perché migliorano forza esplosiva e flessibilità?

Il problema posto dalla letteratura: la vibrazione migliora **forza esplosiva e flessibilità**, ma **non** produce cambiamenti sulla **forza isometrica massima** (FI_{max}), o comunque l'effetto sulla forza massima è ridotto.

7.4.1 Il riflesso tonico da vibrazione

Riflesso tonico da vibrazione (*tonic vibration reflex*, Hagbarth ed Eklund, 1966): iperattivazione riflessa dei **muscoli agonisti** durante l'esposizione allo stimolo.

- il soggetto **non si muove**: mantiene la posizione per tutta la durata dello stimolo;
- il tracciato EMG (RMS) mostra un **innalzamento netto dell'attività** all'inizio della vibrazione, mantenuto per tutti i 60 secondi, e il ritorno ai valori di base alla fine dello stimolo;
- è generato da un'**attivazione riflessa**, non volontaria.

7.4.2 Annino e coll. — che cosa succede dopo la vibrazione

Studio osservazionale pubblicato su *Medicine: Acute changes in neuromuscular activity in vertical jump and flexibility after exposure to whole body vibration*.

Metodo

- **20 giovani adulti maschi** ($24,8 \pm 2,5$ anni), randomizzati in due gruppi;
- **VG** (gruppo vibrazione): **10 minuti** di WBV a **35 Hz**, spostamento **5 mm**, magnitudo **5 g**;
- **NVG** (gruppo non vibrato, placebo): stessa posizione sulla pedana, senza alcuna vibrazione;
- valutazione con **CMJ** e **flessibilità**, con analisi EMG su vasto laterale (VL), vasto mediale (VM), **bicipite femorale** (BF) e gastrocnemio laterale (LG).

Risultati

Confronto tra il protocollo breve (5') e quello lungo (5+5', cioè 10 minuti):

Variabile	Prova di salto		Prova di flessibilità	
	5'	5+5'	5'	5+5'
Quadricipite (EMG)	invariato	invariato	invariato	invariato
Ischiocrurali (EMG)	↓ **	↓ **	↓ *	↓ **
Rapporto H/Q	↓ *	↓ **	—	—
Gastrocnemio (EMG)	invariato	invariato	invariato	invariato
Altezza del CMJ	invariata	↑ **	—	—
Flessibilità (spostamento)	—	—	↑ *	↑ **

Interpretazione

1. il miglioramento del salto **non** è dovuto a una maggiore attivazione del **quadricipite**: subito dopo la vibrazione l'innalzamento dell'agonista non è statisticamente significativo, contrariamente a quanto si riteneva osservando il riflesso tonico da vibrazione **durante** lo stimolo;
2. si osserva invece una **riduzione dell'attività dei flessori**, cioè degli **antagonisti**;
3. la riduzione degli antagonisti migliora il **rapporto H/Q** e con esso l'**altezza di salto**;
4. l'effetto sul salto **non compare** con 5 minuti di vibrazione, ma **compare** con 10 minuti;
5. anche l'aumento della **flessibilità**, in entrambi i protocolli, è dovuto alla riduzione dell'attivazione dei flessori più che a un miglioramento dell'azione degli agonisti.

Conclusione: la vibrazione agisce sul comportamento neuromuscolare attraverso gli **effetti inibitori sui muscoli antagonisti**, più che attraverso l'attività riflessa da stiramento sugli agonisti. Nel gruppo di controllo nessuna differenza significativa in tutti i parametri considerati.

Effetti sul ciclo stiramento-accorciamento

Nell'analisi del CMJ si osserva inoltre una **diminuzione del tempo eccentrico** (T_{ecc}) e del **tempo concentrico** (T_{conc}), cioè una riduzione della durata complessiva del **ciclo stiramento-accorciamento**. La riduzione è marcata nel protocollo lungo ($\approx -13\%$ e $\approx -15\%$), dove si accompagna all'unico incremento dell'altezza di salto ($\approx +4\%$).

Il principio generale è che nelle prestazioni non conta solo l'azione degli agonisti, ma il **rapporto tra agonisti e antagonisti**, che interviene in modo determinante anche nei movimenti esplosivi.

7.5 Lo stimolo vibratorio associato all'esercizio fisico

Seconda modalità applicativa: non la vibrazione isolata, ma la vibrazione **sovrapposta all'esercizio**.

7.5.1 Ronnestad, 2004 — WBV e squat training

Publicato su *Journal of Strength and Conditioning Research*. Confronto tra due gruppi che lavorano con i sovraccarichi, uno **con** vibrazione e uno **senza**; allenamento **3 volte a settimana** per **5 settimane**.

Misura	WBV & squat training		Squat training	
	pre	post	pre	post
1RM — forza (N)	≈ 160	≈ 215	≈ 148	≈ 182
CMJ — innalzamento del C.G. (cm)	≈ 36	≈ 39,5	≈ 34,5	≈ 36

- sulla **forza dinamica massima** (1RM) il miglioramento è maggiore nel gruppo che associa vibrazione e squat;
- sul **salto** la differenza è ancora più netta: il miglioramento del gruppo con vibrazione è **di gran lunga superiore** a quello del gruppo che ha svolto il solo squat training.

7.5.2 Annino e coll., 2018 — WBV e *repeated sprint ability*

The Acute Effect of Whole Body Vibration on Repeated Sprint Ability in Soccer Players.

- rispetto al protocollo classico, che prevede una sola serie di vibrazione, sono state utilizzate **3 serie**, così da prolungare l'effetto e determinare una fatica aggiuntiva;
- nel gruppo sottoposto a vibrazione (SG) il **tempo medio della RSA** cresce **molto meno** che nel gruppo di controllo (CG) lungo tutte e tre le serie: da ≈ 7,95 a ≈ 8,1 s contro ≈ 8,0 → ≈ 8,4 s;
- il gruppo vibrato **mantiene più a lungo la prestazione** su un metabolismo di tipo anaerobico, coinvolgendo le **unità motorie veloci** per molto più tempo: la vibrazione le condiziona quindi in misura maggiore.

7.6 Come agisce la vibrazione

7.6.1 Il tempo di esposizione

Allenamento: programmazione di uno **stimolo meccanico** generato attraverso modificazioni delle condizioni ambientali (sovraccarico, pliometria, ...). Il presupposto dell'adattamento del sistema biologico allo stimolo meccanico è il **tempo di esposizione**.

Il confronto pliometria / sovraccarichi

- nessuno cerca l'**ipertrofia** con la pliometria, pur essendo questa estremamente intensa: il **tempo di lavoro muscolare** è troppo breve;
- il lavoro con i sovraccarichi raggiunge invece tempi di contrazione di **700–900 ms** e oltre — fino a 1–1,2 s con carichi molto alti — e determina per questo un adattamento di tipo **morfologico**;

- nella progressione degli adattamenti (Bosco, 1992) i tempi di contrazione scalano dalla forza massima (700–900 ms) alla forza dinamica massima (200–400 ms), alla forza esplosiva (150–200 ms), fino alla forza esplosiva prestativa (≈ 100 ms);
- nella corsa la **forza di reazione verticale del terreno** cresce con la velocità — da ≈ 1000 N a 2 m/s fino a oltre 3000 N a 12 m/s — mentre il tempo di contatto si accorcia progressivamente.

Il vantaggio specifico della vibrazione

Confrontando l'**accelerazione media** (in G) con il **tempo di applicazione** (in ms) nelle diverse prestazioni:

1. i **5–6 G** generati dalla macchina vibrante si ritrovano, nello sport, solo in prestazioni come il **salto in lungo** (≈ 6 G) e il **salto in alto** (≈ 5 G), al momento dell'impatto al suolo;
2. in quei gesti però il tempo di applicazione è di **circa 100 ms**; i salti con sovraccarico, che durano molto di più (fino a 800–900 ms), esprimono accelerazioni di appena 1–1,5 G;
3. con la vibrazione si può invece sottoporre il sistema biologico a **5–6 G per un tempo molto più lungo**: è la combinazione altrimenti irraggiungibile di magnitudo elevata e lunga esposizione.

Perché non danneggia le articolazioni

Un tempo equivalente di lavoro pliometrico produrrebbe problemi articolari e muscolari gravissimi. La differenza sta nell'**ampiezza dello spostamento**:

- nella piattaforma vibrante l'oscillazione riguarda **pochi millimetri**, e lo stress sull'articolazione è quindi minimo;
- nel lavoro pliometrico l'**allungamento del tendine** può raggiungere i **2–3 centimetri**.

7.6.2 I parametri del protocollo

Linee guida generali

- **durata della vibrazione**: 10–60 secondi per singola ripetizione;
- **recupero**: sempre 1 minuto tra una ripetizione e l'altra;
- **volume**: massimo 10 serie;
- **frequenza**: massimo 1 sessione al giorno.

Parametri della vibrazione

1. **ampiezza**: 4–6 mm;
2. **frequenza**: 20–55 Hz;
3. **magnitudo**: > 5 g.

Altri parametri da controllare

- **esposizione totale** al trattamento;
- **posizione del corpo** sulla pedana.

7.7 L'integrazione sensomotrice come substrato

Il riflesso tonico da vibrazione si spiega con l'**integrazione sensomotrice**: l'iperattività osservata è verosimilmente dovuta alla stimolazione dei **meccanocettori** e **proprioettori** a livello muscolare, tendineo e articolare, che generano un **arco riflesso** e aumentano così l'attività riflessa e l'azione muscolare a livello **spinale**.

I recettori muscolari

- **fusi neuromuscolari**;
- **organi tendinei del Golgi** (GTO);
- **corpuscoli paciniformi**;
- **terminazioni nervose libere** (FNE).

I recettori articolari e legamentosi

La funzione muscolare è integrata anche dalle informazioni afferenti provenienti dai **recettori articolari** — corpuscoli di Pacini, di Ruffini, organi *Golgi-like* e terminazioni nervose libere (Johansson e coll., 1991). Scoperti intorno agli anni Novanta, sono presenti **anche nei legamenti** delle articolazioni.

Schema organizzativo dei riflessi dalle afferenze legamentose — i **legamenti** agiscono per due vie distinte:

- per le loro **proprietà meccaniche** → direttamente sulla **stabilità articolare**;
- per le loro **proprietà sensoriali** → su due percorsi:
 - sul **sistema γ -fuso neuromuscolare** → controllo della *stiffness* muscolare e della coordinazione → stabilità articolare;
 - sul **senso di posizione e di movimento**.

I recettori legamentosi forniscono dunque il **senso di posizione** e la **stabilità articolare**, oltre a controllare la **coordinazione** e la *stiffness* muscolare attraverso il **sistema γ** dei fusi neuromuscolari.

Il parallelo con il riflesso da stiramento

Il potenziamento dell'attivazione dei nervi motori attraverso il **riflesso miotatico** (riflesso da stiramento) è descritto da Lebedev e Poliakov; il modello di riferimento è quello di Cardinale e Bosco (*Exercise and Sport Sciences Reviews*, 2003).

1. lo stimolo meccanico vibratorio si comporta come il **riflesso da stiramento**;
2. porta all'**attivazione** dell'agonista attraverso la stimolazione del **fuso neuromuscolare**;
3. con la **concomitante inibizione** dei muscoli antagonisti → è la spiegazione del miglioramento simultaneo di forza e flessibilità;
4. lo stimolo raggiunge inoltre **livelli nervosi più alti**, fino a stimolare l'**ipotalamo** → variazioni ormonali (GH) che contribuiscono a loro volta all'aumento della forza muscolare.

Prospettiva applicativa

La ricchezza di informazioni che lo stimolo vibratorio fornisce sul **sistema riflesso** lo rende un candidato come **sistema di valutazione** nel recupero, soprattutto nei soggetti **infortunati**: è l'applicazione sviluppata nel resto del capitolo.

7.8 Il problema del giocatore infortunato

Il limite del parametro biomeccanico

La prestazione non è espressione dei soli **parametri biomeccanici**: coinvolge il sistema nervoso in tutto il suo complesso.

- dietro i parametri misurabili sta una serie di eventi generata a livello delle **aree motorie cerebrali** — l'area motoria 4 in interazione con le altre aree — e integrata con tutte le **afferenze** provenienti dal resto del corpo;
- il sistema nervoso governa il movimento attraverso quattro sottosistemi: **sistema propriocettivo**, **sistema esteroceettivo**, **sistema piramidale** e **sistema extrapiramidale**;
- un infortunio non riguarda quindi il solo aspetto biomeccanico: crea **adattamenti a livello neurale** che compromettono l'espressione del sistema neuromuscolare.

Ne segue che stabilire se un giocatore ha recuperato **non può basarsi solo** su un parametro biomeccanico misurato in un test semplice: nella prestazione il sistema neuromuscolare dovrà eseguire movimenti **molto più complessi** di quelli del test.

Il loop dell'infortunio

Il giocatore infortunato entra in un circuito da cui esce con difficoltà, perché **l'infortunio stesso è il principale fattore di rischio** di un infortunio successivo — recidive, o infortuni in altre sedi corporee per effetto di **atteggiamenti compensatori**. Il percorso, a partire dall'impatto, si articola così:

1. **infortunio** → eventuale **intervento chirurgico** → **riabilitazione**; oppure direttamente riabilitazione;
2. la riabilitazione da sola **non** restituisce il recupero funzionale: **l'acquisizione clinica non coincide quasi mai con quella funzionale**;
3. serve una fase di **riatletizzazione**, in cui l'atleta riacquisisce le abilità motorie e tecnico-sportive **ai ritmi e alle intensità di gara**, condizionando il sistema neuromuscolare ad azioni di altissima intensità e complessità;
4. solo allora si torna alla **prestazione**. Se la riatletizzazione non avviene correttamente, si rientra nel loop.

7.8.1 Flessori ed estensori del ginocchio: il comportamento per angolo

Uno degli aspetti da considerare è il diverso comportamento meccanico di flessori ed estensori dell'arto inferiore al variare dell'angolo articolare. Gli angoli bassi corrispondono alla **gamba quasi distesa**, i 90° alla massima flessione.

Angolo	5°	15°	30°	45°	60°	75°	90°
Momento flessori (Nm)	63,6	57,4	56,9	49,5	50,5	45,7	36,1
Momento estensori (Nm)	61,5	85,5	107,4	120,9	119,5	117	103,9
Forza flessori (N)	2072	1772	1515	1238	1299	1322	1506
Forza estensori (N)	1418	1814	2213	2479	2576	2727	2768

La forza è ricavata dal momento secondo $F = M/l_m$, dove l_m è il braccio di leva.

Lettura

- l'**estensore** (quadricipite) raggiunge il picco di momento intorno ai 45° e da lì decresce;

- i **flessori** (ischiocrurali: bicipite femorale, gracile, semimembranoso, semitendinoso) hanno il picco a **gamba distesa**, non verso la fine del movimento;
- l'andamento è lo stesso considerando la forza al posto del momento: l'azione dei flessori è molto più elevata a gamba quasi distesa.

Conseguenza allenante

Gli ischiocrurali intervengono **quasi all'inizio del movimento** — in alcuni gesti esplosivi e nella corsa entrano quando la gamba è in massima estensione — cioè nella loro fase di **allungamento** e non di accorciamento. Vanno perciò allenati in **eccentrico** e non in concentrico, come invece si fa abitualmente: il *Nordic hamstring curl* è per questo tra gli esercizi da preferire.

7.9 L'epidemiologia degli infortuni nel calcio

7.9.1 La distribuzione temporale durante la gara

Il dato storico (Woods e coll., 2003)

Distribuzione percentuale dei traumi distorsivi della **tibio-tarsica** secondo la collocazione durante la gara (*British Journal of Sports Medicine* 37:233–238): l'incidenza cresce verso la fine di **entrambi i tempi** — $\approx 24\%$ nel quarto d'ora 31'–45' e $\approx 24\%$ nel 76'–90', contro l'8% del primo quarto d'ora — andamento riconducibile a una condizione di **fatica**.

Il dato recente

Un lavoro più recente del gruppo del docente, sui quattro maggiori campionati europei, mostra un quadro **diverso**:

- nel **primo tempo** il comportamento è simile ovunque: incidenza massima verso la fine, nel quarto d'ora 31'–45';
- nel **secondo tempo** il picco si sposta a seconda del campionato — nel **61'–75'** per Serie A e Premier League, negli **ultimi 15 minuti** per Liga e Bundesliga;
- complessivamente il secondo tempo risulta **meno coinvolto** di quanto indicasse il lavoro del 2003.

7.9.2 Cinque stagioni di Serie A

Tipi di infortunio nelle ultime cinque stagioni di Serie A:

Tipo	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
Da contatto	132	127	113	114	112
Non da contatto	349	317	288	355	338
Altro	84	96	72	73	50
LCA	12	19	16	17	18

- in tutte e cinque le stagioni l'infortunio **non da contatto** è di gran lunga il più frequente;
- il **legamento crociato anteriore** (LCA) resta pressoché stabile, con una media di **16–17** casi per stagione.

Perché il dato non da contatto è il più interessante

Un muscolo, un tendine o un'articolazione **nell'esercizio delle proprie funzioni non dovrebbero rompersi**: se accade senza un contatto esterno, c'è un'**alterazione del comportamento del sistema neuromuscolare** che diventa incompatibile con la prestazione ad altissima velocità. È il presupposto che giustifica una valutazione di tipo neuromuscolare, e non solo biomeccanica.

7.9.3 Il confronto tra i quattro maggiori campionati europei

Contatto e non contatto

Il predominio del non contatto si conferma ovunque, ma la percentuale italiana è la più alta:

- **Serie A**: 32% da contatto, **68%** non da contatto;
- **Premier League**: 36% / 64%;
- **Liga**: 38% / 62%;
- **Bundesliga**: 37% / 63%.

Infortuni per ruolo

I **difensori** sono il ruolo più colpito, con una distribuzione interna tra centrali ed esterni; **centrocampisti** e **attaccanti** presentano un'incidenza minore.

Tipologia: muscolare o articolare

Tipologia	Serie A	Premier League	Liga	Bundesliga
Muscolare	104	88	65	58
Articolare	21	32	29	19

Gli infortuni muscolari superano ovunque gli articolari, ma lo **squilibrio è massimo in Serie A**.

Tempi di recupero

Medie in **giorni**, con il numero di casi tra parentesi:

Campionato	Infortuni gravi (> 30 gg)	LCA (non da contatto)
Serie A	71,8 (30 casi)	149 (6 casi)
Premier League	88,3 (37 casi)	334,6 (3 casi)
Liga	128,5 (30 casi)	252,1 (10 casi)
Bundesliga	75,5 (21 casi)	190,5 (2 casi)

7.9.4 Il confronto con la letteratura e le due criticità

Tra gli studi sul tema il più vicino a questo lavoro è quello di **Ekstrand**, *Injury incidence and injury patterns in professional football: the UEFA injury study*. Le analogie riguardano in particolare:

- la **distribuzione temporale** degli infortuni durante le gare;
- il **rapporto tra infortuni muscolari e articolari**.

Lo studio delinea andamenti ricorrenti, analogie e differenze tra i «top 4» campionati europei, tracciandone in parte il **modello prestativo** pur considerando i soli casi di infortunio e non dati tecnico-tattici. Due aspetti, in particolare, andrebbero approfonditi con ulteriori studi:

1. l'**alto numero di infortuni muscolari** in Serie A;
2. la **precocità del recupero** da infortuni gravi in Serie A — il dato più basso tra i quattro campionati, che dovrebbe far riflettere.

7.10 La valutazione neuromuscolare del giocatore infortunato

7.10.1 Dietro il parametro biomeccanico: l'EMG del salto

L'analisi di un salto verticale restituisce i parametri biomeccanici — **forza verticale**, **velocità**, **spostamento**, **altezza di salto** e **potenza** — scanditi nelle fasi del gesto: *standing*, eccentrica, concentrica, volo, atterraggio, ritorno alla posizione eretta. L'esame elettromiografico sincronizzato aggiunge però un piano di informazione che i soli parametri meccanici non danno.

Il tracciato

Sette tracciati EMG (RMS) registrati insieme a velocità e posizione del carico: vasto laterale e vasto mediale di entrambi gli arti, ischiocrurali di entrambi gli arti, gastrocnemio destro.

Che cosa rivela in un soggetto infortunato

1. **attivazione precoce** dell'ischiocrurale dell'arto infortunato durante la fase concentrica, rispetto al controlaterale;
2. **preattivazione** del flessore poco prima della ricaduta;
3. ne risulta un alto livello di **co-contrazione**: l'aumento dell'attività del flessore **riduce la velocità** e quindi la prestazione di quell'arto rispetto al controlaterale;
4. si genera così un'**asimmetria** tra i due arti che **nessun test biomeccanico** di salto o di spinta riesce a rilevare.

È il motivo per cui l'esame diventa decisivo: permette di capire quali **strategie neuromuscolari** il sistema ha adottato dopo l'infortunio.

7.10.2 Lo stimolo vibratorio nei soggetti operati di LCA

Studio del 1999–2000, pubblicato da Bosco, Tsarpela, Foti, Manno, Annino e Tarantino — *Nuovi metodi nella valutazione delle proprietà neuro-muscolari in riabilitazione e medicina sportiva*, *Medicina dello Sport* 2001;54:195–210.

Il risultato di base

Confronto dell'attività EMG (% EMG RMS) tra arto **non operato** (N) e arto **operato** (O):

- **prima** della vibrazione i due arti sono **equivalenti** (differenza non significativa);
- **sotto** vibrazione l'arto operato sviluppa un'**iperattività abnorme** rispetto al controlaterale ($p < 0,001$).

L'andamento nel tempo

La differenza tra condizione basale e condizione vibrata, misurata sul quadricipite a 1, 3 e 6 mesi dall'intervento, resta sistematicamente più alta nell'arto operato:

Differenza basale/vibrato (%)	1 mese	3 mesi	6 mesi
Arto operato	≈ 57	≈ 54	≈ 46
Arto non operato	≈ 43	≈ 39	≈ 34
Significatività	**	**	*

Il dato critico è il **disaccoppiamento** tra i due piani di valutazione: già a **3 mesi** questi soggetti presentano test biomeccanici **quasi sovrapponibili** tra i due arti — forza, *range* di movimento, forza isometrica, forza dinamica — mentre dal punto di vista dell'**attivazione riflessa** il deficit è ancora chiaramente presente, e lo resta a 6 mesi.

La spiegazione

1. tendini e legamenti sono **ricchi di meccanocettori**;
2. quando il legamento viene asportato per l'infortunio, quell'articolazione **perde una fonte di informazione afferente**;
3. il sistema neuromuscolare si trova privo di un'**attività afferente importante per la stabilizzazione**;
4. ne consegue l'**iperattività dell'arto operato** e un **cambiamento dell'attività muscolare**.

Il modello di valutazione

Nella valutazione dell'atleta ricostruito di LCA, tre ingressi — la **perturbazione**, i **meccanocettori articolari** e lo **stimolo vibratorio** — agiscono attraverso il fuso neuromuscolare, gli organi tendinei del Golgi, i motoneuroni α e γ e i centri superiori, e producono **variazioni dell'attività muscolare** misurabili con la sEMG, isoinerziale e sotto vibrazione.

7.10.3 La vibrazione come mezzo di recupero: Berschin e coll., 2014

WBV Exercise Protocol versus a Standard Exercise Protocol after ACL Reconstruction (Journal of Sports Science and Medicine).

Disegno

Sessanta soggetti valutati per l'eleggibilità, 20 esclusi, **40 randomizzati** in due gruppi da 20 (**WBV** e **ST**, protocollo standard); protocollo di esercizio dalla **settimana 2 alla settimana 11** dopo l'intervento, con valutazioni alla 2^a, 5^a, 8^a e 11^a settimana.

Indice di stabilità (media $\pm$ DS)

Settimana	Programma WBV	Programma standard	<i>p</i>
2	4,7 $\pm$ 2,3	5,4 $\pm$ 3,0	0,17
5	4,0 $\pm$ 1,8	5,1 $\pm$ 2,4	0,07
8	3,3 $\pm$ 1,5	4,9 $\pm$ 2,4	0,02 *
11	3,1 $\pm$ 1,3	4,7 $\pm$ 2,8	0,01 *

I soggetti operati di LCA e sottoposti a WBV per 11 settimane mostrano valori di efficienza neuromuscolare superiori a quelli del protocollo standard, con differenza che diventa significativa dall'ottava settimana. La conclusione

degli autori è prudente: i dati preliminari indicano che il protocollo di esercizio con WBV **sembra una buona alternativa** al programma standard nella riabilitazione dell'LCA.

7.10.4 Il quadro d'insieme

Lo stimolo vibratorio si colloca nel percorso dell'infortunio come strumento a **doppia funzione**, tra la fase di riabilitazione e quella di **rieducazione funzionale sportiva** che riporta alla prestazione, con la **prevenzione** a chiudere il circuito.

1. come **sistema di valutazione** della funzionalità propriocettiva dei meccanocettori, cioè del sistema afferente, attraverso il **riflesso tonico da vibrazione**: nell'arto operato esso manca quasi del tutto, e l'alterazione dell'attività elettromiografica che ne deriva è la stessa che ci si ritroverà poi **durante la prestazione**;
2. come **mezzo di allenamento** nella fase post-infortunio, dove una stimolazione adeguata può rendere il sistema neuromuscolare più efficiente, tenuto conto del deficit in cui si trova dopo l'operazione.

Il punto di fondo: dopo un intervento ciò che manca **non è più la tenuta biomeccanica** dell'arto — la chirurgia ortopedica ha fatto passi da gigante — ma il **recupero neuro-funzionale**. È su quel piano che va osservato il fenomeno, e su quel piano che andrebbero fissati i tempi di **ritorno in campo**, che non dovrebbero basarsi solo sul recupero biomeccanico.

8 La valutazione dei sistemi energetici

Argomento conclusivo del modulo, collocato per ultimo per un duplice motivo:

- il **sistema metabolico è conseguenza dell'attivazione del sistema neuromuscolare**: è il tipo di unità motorie reclutate — e quindi l'intensità — a determinare quale sistema energetico venga utilizzato;
- l'argomento verrà poi ripreso in chiave applicativa nelle parti successive del corso.

La fibra muscolare ricostituisce l'ATP per tre vie metaboliche, distinte per **potenza** e per **durata** del contributo; a ciascuna corrispondono test di valutazione propri, di laboratorio o da campo.

8.1 Il metabolismo energetico della fibra muscolare

Lo schema d'insieme

Lo schema raccoglie tutti i sistemi in grado di produrre l'ATP utile alla prestazione — cioè allo scorrimento dell'actina sulla miosina e alla formazione dei ponti trasversali — e distingue gli scambi con il capillare dai due comparti interni. Lo **spessore delle frecce** indica la potenza della rispettiva via metabolica:

1. **prima fonte**: l'ATP già presente, scisso in $\text{ADP} + \text{P}$ dall'*ATPasi miosinica* dell'elemento contrattile;
2. **pool dei fosfati**: il **creatinfosfato** cede lo ione fosfato all'ADP; la **creatina** torna poi al mitocondrio a riprendere un altro ione fosfato, e il ciclo ricomincia;
3. **sistema glicolitico**: interviene quando i livelli di ADP diventano eccessivi, cioè quando il pool dei fosfati non è più in grado di sostenere il gradiente di forza richiesto;
4. **comparto aerobico** (mitocondrio): acidi grassi liberi e acidi grassi in goccioline alimentano il **ciclo dell'acido citrico**; la **catena respiratoria** rigenera ATP da ADP consumando O_2 e liberando CO_2 e H_2O .

Gli scambi con il capillare comprendono, in ingresso, glucosio e acidi grassi più l' O_2 ceduto dai globuli rossi; in uscita lattato, ammoniaca (NH_3), CO_2 e H_2O .

Il contributo dei tre sistemi nel gesto massimale

Nello studio di Hirvonen e coll. (1987) si esegue una **biopsia ogni 20 m** su centometristi e si misurano, in funzione della distanza percorsa alla massima velocità, i pool fosforici intracellulari ($\text{ATP} + \text{CP}$), il lattato ematico e il pH:

- l'**ATP** resta pressoché costante per tutta la durata della prova;
- il **creatinfosfato** è utilizzato moltissimo già nel riscaldamento e nella fase iniziale, poi cala in modo netto;
- il **lattato** cresce e diventa il sistema energetico prevalente: è già elevato dopo i primi 20–30 m e supera gli **8 mmol/l** a fine prova;
- il **pH** scende parallelamente all'aumento del lattato ($7,40 \rightarrow 7,20$ circa);
- la **velocità** cresce nella prima parte, raggiunge il massimo e poi decresce.

Conclusione: uno sprint di 100 m è **prevalentemente anaerobico lattacido**. Il dato serve però soprattutto a capire che cosa accade nei **primi 20–30 m**, che sono le distanze tipiche del calciatore — il quale usa anzi anche percorrenze più brevi, con cambi di direzione.

Potenza e durata dei tre sistemi

- **ATP-CP**: durata brevissima, potenza elevatissima;
- **anaerobico lattacido**: durata maggiore, potenza ancora elevata;
- **aerobico**: durata teoricamente infinita, potenza di gran lunga inferiore.

Il continuum è illustrato associando a ciascun sistema una prova dell'atletica: gesto esplosivo di salto, corsa a ostacoli, maratona.

8.2 Il sistema anaerobico alattacido (ATP-CP)

Meccanismo: nel citosol il pool di **fosfocreatina** (PCr) rifosforila l'ADP prodotto dall'idrolisi dell'ATP: $ADP + PCr \rightarrow ATP + Cr$. È la via più rapida e la prima a essere chiamata in causa.

Il test di Margaria (1966)

Messo a punto dal fisiologo italiano nel 1966, valuta la potenza anaerobica alattacida facendo salire all'atleta **9 scalini** il più velocemente possibile:

- **rincorsa:** $d = 6$ m dal primo scalino;
- **cronometraggio:** il tempo è registrato **dal terzo al nono scalino**, non sull'intera salita;
- **dislivello:** $H = \sum_{3-9} h_{sc}$, la distanza verticale data dalla sommatoria delle altezze dei singoli scalini;
- **potenza:** $P(W) = (F \times H) / T$, cioè il lavoro effettuato in funzione del tempo;
- **conversione:** la potenza veniva misurata in $\text{kg} \times \text{m} \times \text{min}^{-1}$ e oggi in watt, con $1 \text{ W} = 6,12 \text{ kg} \times \text{m} \times \text{min}^{-1}$.
L'equazione è riportata proprio per poter **confrontare dati espressi in unità di misura differenti**.

8.3 Il sistema glicolitico (anaerobico lattacido)

Via citosolica che parte dai carboidrati; il destino dell'acido piruvico dipende dall'intensità:

- **substrati e resa:** dal **glicogeno muscolare** a glucosio-6-fosfato e poi a piruvato, con liberazione di ATP (glucosio $\rightarrow$ 2 ATP; glicogeno $\rightarrow$ 3 ATP);
- **intensità elevata:** il piruvato è trasformato in **acido lattico**, che lascia la cellula e si ritrova nel capillare;
- **intensità medio-alta**, gestibile dal sistema aerobico: il piruvato è trasformato in **acetil-CoA** ed entra nel **ciclo di Krebs**, molto più redditizio (34 ATP) ma a scapito della potenza muscolare.

Sistemi energetici e tipo di unità motoria

Il pool dei fosfati e la glicolisi anaerobica — cioè le vie con produzione di lattato — sono i sistemi utilizzati soprattutto dalle **fibre veloci**, quindi dalle **unità motorie veloci**. È l'aggancio tra reclutamento e metabolismo: il grafico dell'intensità dello stimolo e dell'attivazione muscolare è lo stesso già discusso nel capitolo 1.

La riconversione del lattato e le sue implicazioni per l'allenamento

- nella prestazione degli sport di squadra l'aspetto fondamentale è la capacità di esprimere **altissima potenza** in condizioni anaerobiche, quindi producendo acido lattico;
- l'acido lattico può però essere **ritrasformato in acido piruvico** e riassorbito dal sistema muscolare;
- la conversione nelle due direzioni dipende dagli **isoenzimi della lattato deidrogenasi** — le forme **1, 2, 3** da un lato e le forme **4, 5** dall'altro — e l'allenamento specifico produce esattamente un **adattamento di tipo enzimatico**;
- da qui la scelta dei **sistemi intervallati**: fasi estremamente attive di durata variabile alternate a fasi di recupero passivo, per creare l'adattamento biochimico;

- la **corsa lenta e prolungata** non trova invece impiego negli sport di squadra se non in defaticamento, e non come mezzo condizionante: allena solo la via che in partita non viene usata, perché in partita l'obiettivo è arrivare sulla palla il più presto possibile, cioè utilizzare il sistema anaerobico lattacido.

Il fattore limitante nel calciatore

Riprendendo i fattori limitanti del capitolo 1:

- la prestazione comprende anche molta corsa a bassa intensità, ma il **fattore limitante** è il condizionamento delle **unità motorie veloci**, sul piano neuromuscolare e su quello metabolico;
- le fibre lente e intermedie partecipano invece alla **fase di recupero**, potendo utilizzare il sistema aerobico pur producendo una potenza relativa;
- tutti i **lavori submassimali** sono quindi funzionali alle fasi di recupero: saper alternare e condizionare il sistema neuromuscolare in modo specifico rispetto alle richieste della gara va letto attraverso il reclutamento delle unità motorie.

8.4 Il sistema aerobico

La potenza aerobica

- **valore di riferimento:** un calciatore ha normalmente una potenza aerobica di **50–55 ml/kg/min**;
- le prestazioni che richiedono una **produzione di energia prolungata** devono usare la via aerobica per produrre ATP;
- **trasporto dell'ossigeno:** l' O_2 si lega all'emoglobina nel polmone, è pompato dal cuore ai muscoli e raggiunge il mitocondrio; l'anidride carbonica torna per via venosa ed è liberata nel polmone;
- **sede:** i **mitocondri**, strutture cellulari altamente specializzate con enzimi ossidativi specifici; vi si metabolizzano non solo il piruvato — e quindi il glucosio — ma anche **proteine** e **grassi**;
- **processo:** con ossigeno sufficientemente disponibile il piruvato è convertito in **acetil-CoA**, che entra nel ciclo di Krebs; il **sistema di trasporto degli elettroni** produce una grande quantità di ATP, con CO_2 e H_2O come prodotti di scarto rimovibili.

I metabolimetri

Lo strumento con cui si valuta la potenza aerobica analizza i **gas espirati**:

- il primo dispositivo è il **sacco di Douglas**, strumentazione pionieristica e di difficile applicazione sul campo: si lavorava in laboratorio, dove **la prestazione era adeguata allo strumento di valutazione e non viceversa** — l'inverso di come dovrebbe essere;
- la tecnologia ha poi reso i metabolimetri **portatili**, oggi di peso ridottissimo;
- resta però l'inconveniente della **maschera sul viso**, necessaria a captare i gas espirati: in molte discipline è di fatto impossibile usarli durante la gara o l'allenamento, diversamente dai cardiofrequenzimetri o dal GPS.

Il consumo di ossigeno si ricava dalla differenza tra ossigeno inspirato ed espirato:

$$V'O_2 = V'_i \cdot F_{iO_2} - V'_e \cdot F_{eO_2}$$

Stato stazionario, deficit di ossigeno e debito

1. **obiettivo:** lo *steady state*, condizione in cui il fabbisogno energetico è soddisfatto per via aerobica;
2. **avvio dell'esercizio** (primi 2–4 minuti, riscaldamento compreso): le risposte fisiologiche aumentano la domanda metabolica di ossigeno, ma l'energia è fornita dal metabolismo anaerobico, più rapido → il pool dei fosfati si esaurisce subito, interviene l'acido lattico e si crea il **deficit di ossigeno**;
3. **regime:** se l'intensità non è troppo alta rispetto alla capacità di fornire ossigeno al muscolo si raggiunge lo stato stazionario — è il momento in cui, in termini pratici, “si rompe il fiato”. Il sistema aerobico si attiva **sempre in seguito** all'attivazione del sistema anaerobico lattacido;
4. **recupero:** al termine dell'esercizio le richieste di ossigeno tornano ai valori di riposo, ma il consumo scende **lentamente**, perché va **ripagato il debito** contratto nella fase iniziale: l'energia serve a ricostituire il pool fosforico, eliminare il lattato accumulato e ripristinare l'omeostasi.

Nell'esempio grafico il test è condotto a un'intensità pari al **50 % del VO_{2max}** , con inizio intorno al terzo minuto e fine intorno al sedicesimo.

Il massimo consumo di ossigeno (VO_{2max})

- **condizione:** quando l'intensità è così alta che le richieste metaboliche non possono essere soddisfatte in condizioni aerobiche — non si arriva allo stato stazionario — il muscolo integra la produzione di ATP con il metabolismo anaerobico, e la prestazione finisce rapidamente;
- **definizione:** le richieste metaboliche massime definiscono il VO_{2max} , o **massima potenza aerobica**: il valore più elevato di ossigeno per unità di tempo che il corpo umano è in grado di respirare introducendo aria;
- **determinanti:**
 1. la **capacità metabolica cardio-polmonare**, dimensionata principalmente dalla **gittata cardiaca** (e dalla gittata sistolica);
 2. l'**utilizzo del sistema periferico**, cioè la differenza artero-venosa di pressione parziale di O_2 ;
 3. la **capacità di lavoro aerobico** del muscolo scheletrico;
- **determinazione:** incrementando progressivamente il lavoro, il VO_2 cresce in modo quasi lineare fino a stabilizzarsi su un **plateau**; il valore del plateau è il VO_{2max} (nell'esempio, circa 40 ml/min/kg).

La velocità massimale aerobica

In un lavoro a rampa con intensità crescente si utilizza il sistema aerobico, ma aumentando ancora il carico — in velocità o in watt — si arriva a un punto in cui vengono reclutate, in sequenza, fibre lente, fibre intermedie e infine **unità motorie veloci**, con produzione di acido lattico. La velocità corrispondente è la **velocità massimale aerobica** (VAM).

8.5 I protocolli dei test incrementali

Modalità di incremento del carico (test triangolare)

- **rampa:** aumento del carico continuo e progressivo;
- **step**, con incremento a gradini di ampiezza proporzionale alla durata:
 - **step 1 min:** +20 W oppure +1 km/h;
 - **step 2 min:** +40 W oppure +2 km/h;
 - **step 3 min:** +60 W oppure +3 km/h.

Protocolli su tappeto (variazione dell'inclinazione)

Si può incrementare l'inclinazione oppure la velocità, purché in maniera costante e fino a esaurimento:

- **test di Astrand:** velocità costante di 5 mp/h; dopo 3' in piano, l'inclinazione aumenta del 2,5 % ogni 2,5 minuti;
- **test di Bruce:** sia la velocità sia l'inclinazione vengono variate ogni 3 minuti;
- **test di Balke:** dopo 1' in piano e 1' a un'inclinazione del 2 %, l'inclinazione viene incrementata dell'1 % ogni minuto mantenendo la velocità costante a 3,3 mp/h.

8.6 I test da campo per la determinazione indiretta del VO_{2max}

Test di Cooper

- **sede e modalità:** pista di atletica leggera, corsa alla massima velocità;
- **durata:** 12 minuti; **parametro misurato:** distanza massima percorsa;
- **stima** (distanza d in km):
 - non allenati: $VO_{2max} = 22,351 \cdot d - 11,288$;
 - allenati: $VO_{2max} = 11 \cdot d + 21,9$;
- **limite:** è stato uno dei primi test usati nel calcio, ma si tratta di corsa lenta, o comunque a **velocità costante** da mantenere per 12 minuti — richiesta difficile per i giocatori di sport di squadra e, soprattutto, **uno sforzo che in partita non si verifica mai**.

Scala generale		Atleti (Bosco, 1990)	
Metri percorsi	Giudizio	Metri percorsi	Giudizio
< 1600	molto scarso	< 2000	scarso
1600–2000	scarso	< 2400	mediocre
2000–2400	discreto	< 2800	buono
2400–2800	buono	< 3200	molto buono
> 2800	ottimo	> 3200	eccellente

Test di Gacon

- **sede:** pista di atletica; **obiettivo:** velocità massimale aerobica;
- **modalità:** percorrere distanze stabilite e progressivamente crescenti in 45'', con 15'' di recupero — si incrementa cioè la **distanza** a tempi fissi di fase attiva e di recupero;
- **progressione:** primo tratto di 100 m per i sedentari e 125 m per i soggetti allenati; i tratti successivi sono incrementati di 6,25 m;
- **criterio di arresto:** quando il soggetto non copre più la distanza nei 45'' stabiliti, la velocità del tratto precedente si considera quella massimale aerobica.

Test di Léger

È il **primo test a navetta**, quello da cui sono derivati tutti gli altri.

- **tipo:** test incrementale a navetta su 20 m, con segnale sonoro cadenzato a intervalli stabiliti;
- **obiettivo:** velocità massimale aerobica e FC_{max} ;

- **modalità:** percorrere i 20 m nell'intervallo scandito dal segnale acustico; partenza da 8,5 km/h con incrementi di 0,5 km/h al minuto;
- **criterio di arresto:** il soggetto termina quando non riesce a coprire la distanza per due volte di seguito (test a esaurimento);
- **stima** (con V_{max} velocità massima raggiunta):
 - soggetti > 18 anni: $VO_{2max} = -24,4 + 6 \cdot V_{max}$;
 - soggetti tra 6 e 18 anni: $VO_{2max} = 31,025 - 3,238 \cdot V_{max} + 0,1536 \cdot V_{max} \cdot \text{età}$.

Un'avvertenza sulle formule di stima

Le formule di conversione sono ricavate da **gruppi ristretti** e perdono quindi il carattere di individualità: risalire da metri percorsi o velocità massima aerobica a un VO_{2max} in ml/kg/min è complicato e il risultato non corrisponde mai davvero alla realtà. Il suggerimento è di tenere in considerazione i **soli dati misurati**: la **velocità massima aerobica** registrata prima della fine del test e la **frequenza cardiaca massima**.

La frequenza cardiaca massima

La misurazione della FC_{max} in questi test è di importanza fondamentale per la valutazione del **carico interno** dell'allenamento: la frequenza cardiaca **relativa**, espressa in percentuale della massima, dà l'intensità dello sforzo sostenuto nelle varie fasi dell'allenamento e della partita. L'argomento è ripreso nella parte del corso dedicata al calcio.

Yo-yo endurance test

Test successivi al Léger, nati con la **scuola danese**:

- **tipo:** test incrementale a navetta su 20 m, con segnale sonoro cadenzato;
- **obiettivo:** velocità massima aerobica, FC_{max} e numero di frazioni di navetta (2×20 m) percorse;
- **modalità:** come il Léger, ma con partenza da 8 km/h per i principianti e da 11,5 km/h per gli atleti esperti.

Yo-yo intermittent recovery test

- **tipo:** variante del precedente, con struttura $20 \text{ m} \times 2$ più un recupero di 10" su 2,5 m;
- **obiettivo:** gli stessi del precedente;
- **modalità:** partenza da 10 km/h per i principianti e da 13 km/h per gli atleti esperti.

8.7 La soglia anaerobica

Il concetto

- **Wassermann e McIlroy** (*Am J Cardiology*, 1964) introducono il termine **soglia anaerobica** per definire il carico di lavoro massimo mantenibile utilizzando il **solo** metabolismo aerobico — la potenza muscolare, o la velocità di corsa, sostenibile senza accumulo di acido lattico e quindi, teoricamente, all'infinito:
 - “anaerobico” fa riferimento alla **carenza relativa di ossigeno** a livello muscolare;
 - “soglia” indica il **punto esatto**, espresso come potenza, in cui il fenomeno accade: il punto limite oltre il quale il soggetto comincia ad accumulare acido lattico e, mantenendo quell'intensità, finisce per fermarsi;
- **Mader** (1976) dimostra che il carico di lavoro più alto al quale non avviene accumulo di lattato coincide approssimativamente con quello in cui, durante un test incrementale, si registra una concentrazione di lattato

ematico di **4 mM/l**.

Il valore predittivo

- la soglia anaerobica è il parametro metabolico **più correlato con la prestazione nelle gare di lunga durata**, più del VO_{2max} , del peso corporeo o della percentuale di fibre muscolari lente;
- correlazioni positive tra velocità di soglia e velocità di gara:
 - **maratona**: $r = 0,98$ (Farrel et al., *MSSE*, 1979), su 13 fondisti;
 - **10 km**: $r = 0,94$ (Powers S.K. et al., *RQES*, 1983);
- il metabolismo aerobico è anche ciò che permette di **recuperare**, riassorbendo a media intensità l'acido lattico prodotto.

Il test di Conconi (1976)

- **principio**: il test si basa sulla **perdita di correlazione lineare** tra frequenza cardiaca e carico di lavoro (velocità di corsa);
- **lettura**: il **punto di flessione** della curva della FC corrisponde alla soglia anaerobica, con relativa determinazione della **velocità di soglia**;
- **protocollo originale**: aumenti di velocità dopo aver percorso una data distanza (1–2" ogni 200 m);
- **esempio**: nel grafico riportato la soglia cade a 12,0 km/h e 170 bpm, sotto la FC_{max} e sotto il punto di massima attivazione del meccanismo aerobico;
- **vantaggio**: bastano i **cardiofrequenzimetri**, che hanno reso il test alla portata di tutti e semplice da eseguire;
- **limite**: **non è sempre facile individuare il punto di flesso**. Il test resta importantissimo per le discipline di lunga durata come il ciclismo, molto meno per gli sport di squadra e per il calcio.

Il test di Mognoni

- **metodo**: un **singolo prelievo** di sangue capillare al termine di una corsa alla velocità di $13,5 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$ della durata di 6'; il valore di lattato ematico ottenuto si sostituisce nella x di un'equazione che restituisce, soggetto per soggetto, la velocità corrispondente all'**OBLA** (*onset of blood lactate accumulation*), cioè all'inizio dell'accumulo di lattato ematico;
- **campo di applicazione**: solo atleti con massima potenza aerobica superiore a quella dei sedentari ma inferiore a quella degli atleti di resistenza — categoria in cui rientrano i **calciatori**;
- **risultato**: la velocità di soglia è molto più strettamente correlata con la **lattacidemia** ($r = 0,91$) che con la **frequenza cardiaca** ($r = 0,32$) misurate al termine del test.

8.8 Che cosa conta nel calciatore

1. l'**obiettivo primario** è saper ripetere **sforzi anaerobici lattacidi**, sostenuti da unità motorie veloci e reiterati nel tempo, per tutti i 90 minuti;
2. la soglia anaerobica può essere valutata anche nel giocatore, ma è un **obiettivo di importanza secondaria**: più che come parametro della fase attiva va letta come **velocità di recupero** — tanto più alta, tanti più metri percorsi e tanto più rapido il recupero;
3. di conseguenza le fasi di recupero vanno legate al **livello di soglia** più che al VO_{2max} ;

4. il VO_2max del calciatore (50–55 ml/kg/min) è su **valori medi** rispetto agli altri sport di squadra e non è realmente condizionante, a differenza degli atleti di lunga distanza, che raggiungono valori di 65–80 ml/kg/min: in quegli sport, però, il fattore limitante della prestazione è tutt'altro.